

LAB1: Sensor

ชื่อ

- นายกิตติธัช มานะจิตประเสริฐ 68340500006
- นายเทียน โจ 68340500027

จุดประสงค์:

1. การออกแบบการทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสำรวจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ของ Sensor
- บันทึก สรุป และอภิปรายผลการทดลองอย่างเป็นระบบ
- ประยุกต์ใช้ MATLAB ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์ความเที่ยงตรง และความแม่นยำ
- ตรวจสอบผลการทดลองกับทฤษฎีและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น Datasheet ของอุปกรณ์
- แสดงผลการทดลองในรูปแบบกราฟและตารางที่เหมาะสม

2. ความเข้าใจหลักการทำงานของ Sensor

- อธิบายกระบวนการแปลงสัญญาณจากปริมาณทางฟิสิกส์เป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ครบถ้วน
- ตัวอย่าง: การวัดความเร็วเชิงมุมด้วย Incremental Encoder, การแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นค่าน้ำหนักใน Load

Cell

3. การกำหนดตัวแปรและสมมติฐาน

- ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได้อย่างถูกต้อง
- ตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับตัวแปรและมีทฤษฎีรองรับ
- อ้างอิงข้อมูลจากทฤษฎีทางฟิสิกส์หรือ Datasheet ของอุปกรณ์

4. การดำเนินการทดลอง

- ออกแบบขั้นตอนการทดลองด้วยตนเองตามหลักวิทยาศาสตร์
- ใช้ Simulink, MATLAB Live Script (.mlx) และบอร์ดทดลองที่จัดเตรียมไว้
- ทำการทดลองซ้ำเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- อธิบายที่มาและเหตุผลของผลการทดลองที่ได้

5. การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์

- ใช้สัญลักษณ์และสมการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง
- จัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐานสากล (การเว้นวรรค ขอบกระดาษ ระยะบรรทัด)
- นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและอ่านง่าย

Lab 1.1 Potentiometer

การทดลองที่ 1 การทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองศาการหมุนและแรงดันไฟฟ้าขาออกของ potentiometer แบบหมุน

จุดประสงค์:

1. เพื่อจำแนกลักษณะ taper ของ potentiometer แบบหมุนจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งแกนหมุนกับแรงดันขาออก
2. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นและรูปแบบการตอบสนองของ potentiometer แบบหมุน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมหมุนจริง (องศา) กับแรงดันขาออก โดยแสดงผลเป็นร้อยละของช่วงการหมุนและแรงดันขาออกสัมพัทธ์

สมมติฐาน: Potentiometer A , Potentiometer B และ Potentiometer C เป็น A Series Tapers, B Series Tapers และ C Series Tapers ตามลำดับ

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น: มุมหมุนจริง θ (องศา) และร้อยละของช่วงการหมุน d (%)
2. ตัวแปรตาม: แรงดันขาออก V_{out} ที่ขา wiper (V) และค่าแรงดันขาออกสัมพัทธ์ (%) ที่ใช้ในกราฟ
3. ตัวแปรควบคุม: อุณหภูมิ, ทิศทางการหมุนเข้าหาตำแหน่งที่วัด, การต่อสายและแรงดันไฟเลี้ยง ระหว่างขา 1 และ 3 (V_{1-3}), อัตราการเก็บข้อมูล (baud rate)

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Potentiometer มีแถบความต้านทานระหว่างขาปลายทั้งสองและมีหน้าสัมผัส wiper ที่เคลื่อนที่เมื่อหมุนแกน เมื่อจ่ายแรงดันคงที่ระหว่างขา 1 และ 3 ตำแหน่งของ wiper ที่ขา 2 จะเปลี่ยนอัตราส่วนความต้านทานระหว่างขา 1-2 และ 2-3 จึงทำให้แรงดัน V_{1-2} ที่ขา wiper เปลี่ยนตามตำแหน่ง ในอุดมคติและเมื่อโหลดที่ขาออกมีค่าสูงมาก V_{1-2}/V_{1-3} จะเปลี่ยนตามตำแหน่ง wiper ลักษณะการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงขึ้นกับ taper ของแถบความต้านทาน เช่น แบบเชิงเส้นและแบบตอบสนองไม่เชิงเส้น

DigiKey. (2561, 21 กุมภาพันธ์). คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับโพเทนชิโอมิเตอร์. DigiKey Thailand.

<https://www.digikey.co.th/th/articles/the-complete-guide-to-potentiometers>

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เตรียมบอร์ด STM32 เชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์ และเปิดโมเดล Simulink สำหรับอ่านสัญญาณ ADC จากขา A0

2. ออกแบบและพิมพ์ชิ้นงานสามมิติสำหรับติดตั้งกับแกนหมุน
โดยให้ปลายชิ้นงานชี้ไปยังสเกลองศาบนบอร์ด จากนั้นติดตั้งให้แน่นและจัดตำแหน่งเริ่มต้นให้ตรงกับสเกล
ชิ้นงานนี้ช่วยให้อ่านและกำหนดตำแหน่งมุมได้สม่ำเสมอขึ้น
3. เชื่อมขา GND, A0 และ 3V3 ของ STM32 ไปยังขา 1, 2 (wiper) และ 3 ของ potentiometer
ตามลำดับ โดยใช้แรงดันจ่าย $V_{1-3} = 3.3\text{ V}$
4. หมุนแกนจากตำแหน่งปลายด้านขา 1 ไปยังตำแหน่งปลายด้านขา 3 อย่างระมัดระวัง
เพื่อหาช่วงการหมุนจริง กำหนดและบันทึกมุมเริ่มต้น θ_{min} และมุมสุดท้าย θ_{max}
โดยไม่ฝืนหมุนเกินจุดหยุดของอุปกรณ์
5. เปิดบันทึกสัญญาณด้วย MATLAB/Simulink Data Inspector แล้วหมุน potentiometer
ในทิศทางเดียวกันตลอดการเก็บข้อมูล บันทึกค่า ADC ที่ขา A0 และมุมที่ตัวชี้ระบุ ณ
ตำแหน่งที่เว้นช่วงอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วง θ_{min} ถึง θ_{max}
6. ทำการกวาดมุมและบันทึกข้อมูลซ้ำให้ครบ 3 รอบ โดยใช้ตำแหน่งเริ่มต้น ทิศทางการหมุน
และการตั้งค่าการเก็บข้อมูลเหมือนเดิม
7. แปลงค่า ADC 12 บิตเป็นแรงดัน V_{1-2} ด้วย

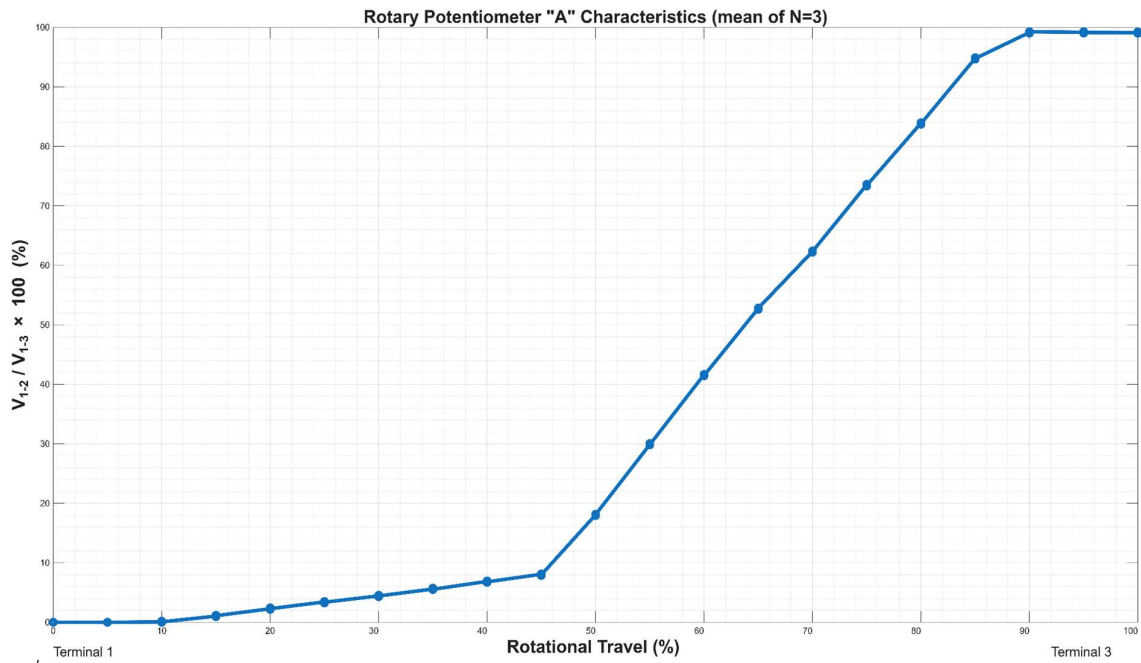
$$V_{1-2} = ADC \times \frac{3.3}{4095} V$$

$$d = 100 \times \frac{\theta - \theta_{min}}{\theta_{max} - \theta_{min}}$$

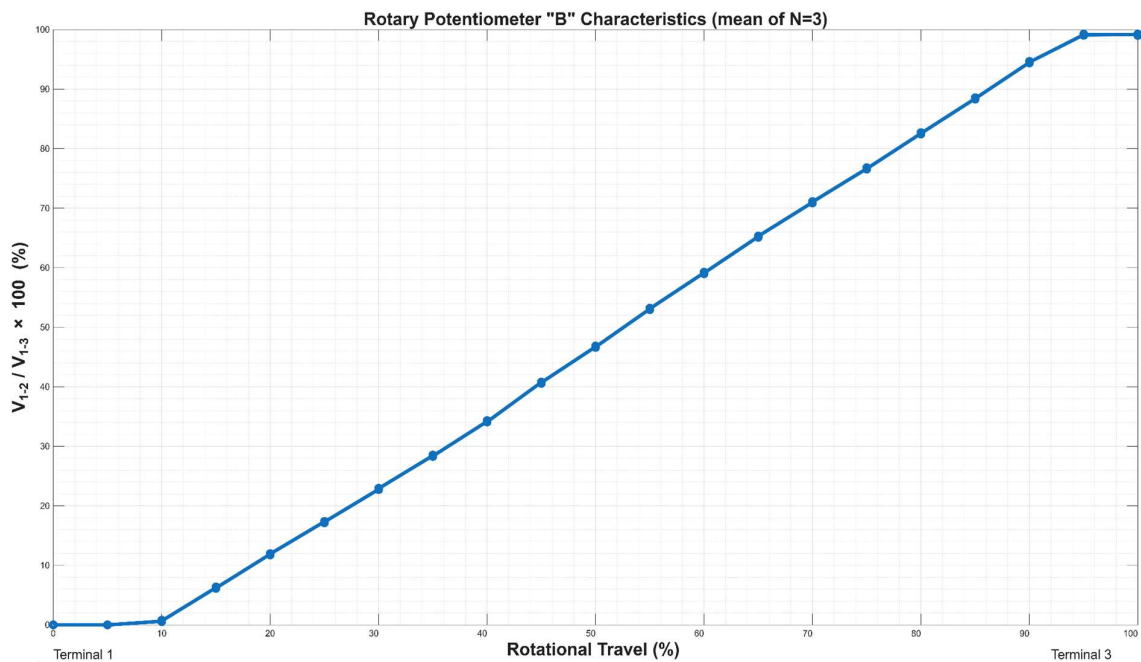
$$V_{out}(\%) = 100 \left(\frac{V_{1-2}}{V_{1-3}} \right)$$

โดย $V_{1-3} = 3.3\text{ V}$ คือแรงดันจ่ายระหว่างขา 1 และ 3 จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของแต่ละตำแหน่ง ทำกราฟ และ fit
สมการตามผลการทดลอง

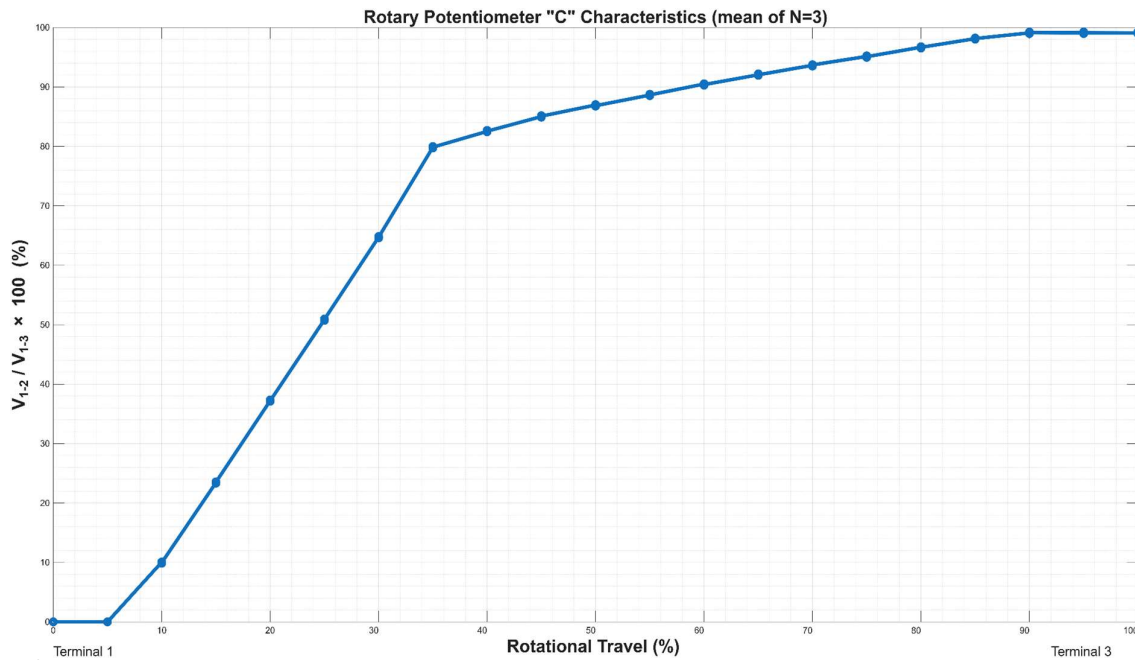
ผลการทดลอง



กราฟที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของช่วงการหมุน d (%) และแรงดันขาออกสั้มพัทธ์ V_{out} (%) ของ Rotary Potentiometer A



กราฟที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของช่วงการหมุน d (%) และแรงดันขาออกสั้มพัทธ์ V_{out} (%) ของ Rotary Potentiometer B



กราฟที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของช่วงการหมุน d (%) และแรงดันขาออกสัณพัทธ์ V_{out} (%) ของ Rotary Potentiometer C

สรุปผลการทดลอง

ข้อมูลในกราฟเป็นค่าเฉลี่ยจากการวัดซ้ำ 3 รอบ โดย d คือร้อยละของช่วงการหมุนจริงที่คำนวณจาก θ_{min} ถึง θ_{max} และ $V_{out}(\%)$ คือ ร้อยละของแรงดันระหว่างขา wiper กับแรงดันจ่าย V_{1-3} โดยสมการต่อไปนี้เป็นสมการจาก Basic Fitting ใช้อธิบายแนวโน้มภายในช่วงข้อมูล $d = 0-100\%$ สมการจากการ fit ที่รายงานไว้มีดังนี้

Potentiometer A: fit แบบ Quadratic

$$V_{out}(\%) = 0.013d^2 - 0.049d - 2.955, \quad R^2 = 0.9626$$

Potentiometer B: fit แบบ Linear

$$V_{out}(\%) = 1.116d - 8.285, \quad R^2 = 0.9938$$

Potentiometer C: fit แบบ Quadratic

$$V_{out}(\%) = -0.017d^2 + 2.734d - 7.505, \quad R^2 = 0.9728$$

อภิปรายผลการทดลอง

Potentiometer A มีกราฟโค้ง โดยแรงดันขาออกเพิ่มขึ้นช้าในช่วงต้นและเพิ่มเร็วขึ้นในช่วงปลาย การ fit แบบ Quadratic ให้ $R^2 = 0.9626$ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่สังเกตได้และลักษณะ Taper A ที่เป็นแบบ Logarithmic ตามป้ายกำกับของอุปกรณ์

Potentiometer B มีกราฟใกล้เคียงเส้นตรงตลอดช่วงการหมุน และการ fit แบบ Linear ให้ $R^2 = 0.9938$ จึงแสดงความเป็นเชิงเส้นสูงในข้อมูลชุดนี้ ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ Taper B แบบ Linear โดยแรงดันขาออกสัณพัทธ์เปลี่ยนแปลงในอัตราค่อนข้างคงที่ต่อร้อยละของช่วงการหมุน

Potentiometer C มีกราฟโค้ง โดยแรงดันขาออกเพิ่มขึ้นเร็วในช่วงต้นและอัตราการเพิ่มลดลงในช่วงปลาย การ fit แบบ Quadratic ให้ $R^2 = 0.9728$ แนวโน้มจากกราฟสอดคล้องกับ Taper C แบบ Reverse Logarithmic

การทดลองที่ 2 การทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะแกนเลื่อนกับแรงดันขาออกของ potentiometer แบบเลื่อน

จุดประสงค์:

- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งตัวเลื่อนกับแรงดันขาออก
- เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการตอบสนองและความเป็นเชิงเส้นจากกราฟ
- เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างระยะเลื่อน (d) กับแรงดันขาออก (V_{out})

สมมติฐาน: Potentiometer A , Potentiometer B เป็น A Series Tapers, B Series Tapers ตามลำดับ
ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น: มุมหมุนจริง θ (องศา) และร้อยละของช่วงการหมุน d (%)
2. ตัวแปรตาม: แรงดันขาออก V_{out} ที่ขา wiper (V) และค่าแรงดันขาออกสัมพัทธ์ (%) ที่ใช้ในกราฟ
3. ตัวแปรควบคุม: อุณหภูมิ, ทิศทางการหมุนเข้าหาตำแหน่งที่วัด, การต่อสายและแรงดันไฟเลี้ยงระหว่างขา 1 และ 3 (V_{1-3}) และ อัตราการเก็บข้อมูล (baud rate)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เตรียมบอร์ด STM32 เชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์ และเปิดโมเดล Simulink สำหรับอ่านสัญญาณ ADC จากขา A0
2. ออกแบบและพิมพ์ชิ้นงานสามมิติสำหรับติดตั้งแบบครอบหุ้ม เพื่อใช้กำหนดระยะของการเลื่อนตำแหน่ง potentiometer ในแต่ละครั้งให้แม่นยำ
3. เชื่อมขา GND, A0 และ 3V3 ของ STM32 ไปยังขา 1, 2 (wiper) และ 3 ของ potentiometer ตามลำดับ โดยใช้แรงดันจ่าย $V_{1-3} = 3.3 \text{ V}$
4. ติดตั้งตัวกำหนดตำแหน่งหรือระยะบน potentiometer แบบเลื่อน และกำหนดปลายทั้งสองเป็น 0% กับ 100%
5. บันทึกตำแหน่งและค่า ADC ที่ A0 ณ แต่ละจุดด้วย MATLAB Data Inspector
6. กวาดตัวเลื่อนจากปลายเดิมไปปลายเดิมในทิศทางเดียวกันให้ครบ 3 รอบ โดยใช้ตำแหน่งวัดและการตั้งค่าการเก็บข้อมูลชุดเดิม
7. สำหรับ ADC 12 บิต คำนวณ

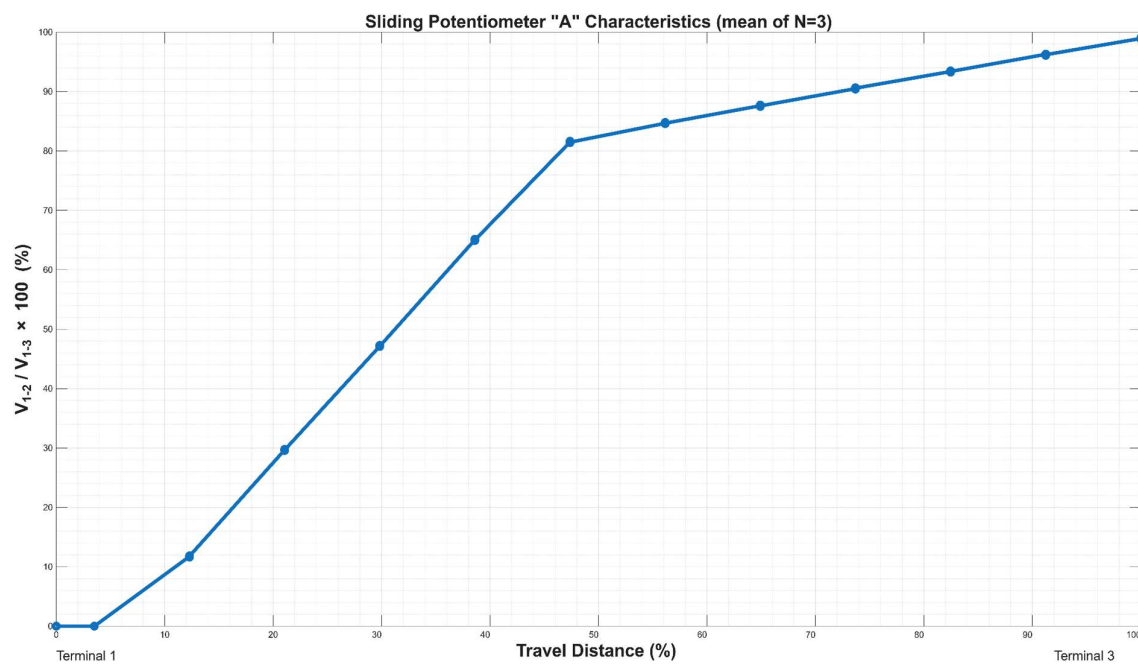
$$V_{out}(V) = ADC \times \frac{3.3}{4095}$$

และ

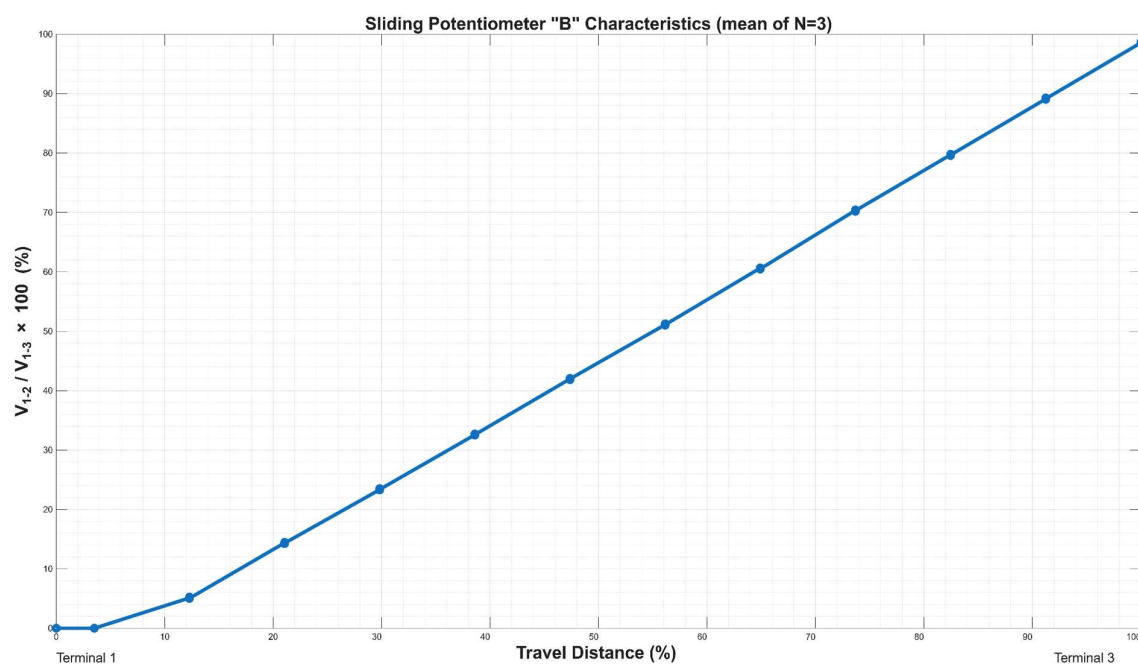
$$V_{out}(\%) = 100 \left(\frac{V_{out}}{V_{13}} \right)$$

จากนั้นแปลงตำแหน่งเป็นร้อยละ หาค่าเฉลี่ยของแต่ละตำแหน่งจากการวัดซ้ำ แล้วพล็อตกราฟและ fit สมการ

ผลการทดลอง



กราฟที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเลื่อน(%) และ แรงดันขาออก (%) ของ Sliding Potentiometer A



กราฟที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเลื่อน(%) และ แรงดันขาออก (%) ของ Sliding Potentiometer B

สรุปผลการทดลอง

ข้อมูลในกราฟเป็นค่าเฉลี่ยจากการวัดซ้ำ 3 รอบ โดย d คือร้อยละของช่วงการเลื่อน และ $V_{out}(\%)$ คือ ร้อยละของแรงดันระหว่างขา wiper กับแรงดันจ่าย $V1-3$ โดยสมการต่อไปนี้เป็นสมการจาก Basic Fitting

ใช้อธิบายแนวโน้มภายในช่วงข้อมูลช่วงการหมุน $d = 0-100\%$

สมการจากการ fit ที่รายงานไว้มีดังนี้

Potentiometer A: fit แบบ Quadratic

$$V_{out}(\%) = -0.012d^2 + 2.281d - 7.235, \quad R^2 = 0.9852$$

Potentiometer A: fit แบบ Linear

$$V_{out}(\%) = 1.022d - 5.214, \quad R^2 = 0.9963$$

อภิปรายผลการทดลอง

Potentiometer A มีกราฟโค้ง โดยแรงดันขาออกเพิ่มขึ้นเร็วในช่วงต้นและอัตราการเพิ่มลดลงในช่วงปลาย การ fit แบบ Quadratic ให้ $R^2 = 0.9852$ แนวโน้มจากกราฟสอดคล้องกับ Taper C แบบ Reverse Logarithmic

Potentiometer B มีกราฟใกล้เคียงเส้นตรงตลอดช่วงการหมุน และการ fit แบบ Linear ให้ $R^2 = 0.9963$ จึงแสดงความเป็นเชิงเส้นสูงในข้อมูลชุดนี้ ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ Taper B แบบ Linear โดยแรงดันขาออกสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงในอัตราค่อนข้างคงที่ต่อร้อยละของช่วงการหมุน

การทดลองที่3 การวัดการแกว่งของแรงดันขาออกขณะ potentiometer คงที่ เพื่อกำหนดช่วง hysteresis ของวงจร Schmitt trigger

จุดประสงค์: เพื่อกำหนดหาค่าแรงดันฮิสเทอรีซิสที่เหมาะสมสำหรับวงจร schmitt trigger ของ potentiometer แบบเลื่อน

สมมติฐาน: peak-to-peak ของ noise ที่มากที่สุดจะมีค่าน้อยกว่า 100mV

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น: แรงดันในแต่ละช่วง
2. ตัวแปรตาม: ค่าการแกว่งของแรงดัน (peak-to-peak) ในแต่ละตำแหน่ง
3. ตัวแปรควบคุม: อุณหภูมิ, การต่อสายไฟ, อัตราการเก็บข้อมูลและการตั้งค่า sampling/ baud rate

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Hysteresis ทำหน้าที่ลดสัญญาณรบกวนจากการสั่นของสวิตช์เชิงกล ปรับแต่งรูปคลื่นสัญญาณ ป้องกันการแกว่งตัวของสัญญาณขณะสลับตัวอย่างระดับสัญญาณ Analog และช่วยให้สามารถสร้างวงจรกำเนิดความถี่อย่างง่ายได้

โดยแรงดันฮิสเทอรีซิสคือแรงดันที่จะอยู่ระหว่าง Upper threshold voltage(V_{th}) และ Lower threshold voltage(V_{tl}) ของวงจร Schmitt trigger ซึ่งแรงดันฮิสเทอรีซิสควรมีค่ามากกว่า noise และไม่มากจนเกินไป เพราะจะทำให้การเปลี่ยนค่าของผลลัพธ์จาก Low เป็น High เปลี่ยนแปลงได้ช้า

Wevolver. (27 Jul, 2026). Schmitt Trigger: Robust Comparator Design with Hysteresis. Abiola Ayodele. <https://www.wevolver.com/article/schmitt-trigger-robust-comparator-design-with-hysteresis>

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เตรียมบอร์ด STM32 และบอร์ดทดลอง เชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดโมเดล Simulink/MATLAB สำหรับอ่านค่า ADC และบันทึกข้อมูล
2. เชื่อมขา GND, A0 และ 3V3 ของ STM32 ไปยังขา 1, 2 (wiper) และ 3 ของ potentiometer B ตามลำดับ โดยต่อขา 1-3 เข้ากับแรงดันจ่าย $V_{13} = 3.3\text{ V}$
3. ติดตั้งตัวกำหนดตำแหน่งบน potentiometer แบบเลื่อน B และกำหนดตำแหน่งวัดตลอดช่วงการเคลื่อนที่
4. วางตัวเลื่อนที่ตำแหน่งแรก (Terminal 1) แล้วรอให้สัญญาณคงที่ก่อนเริ่มเก็บข้อมูล โดยไม่ขยับตัวเลื่อนระหว่างเก็บแต่ละชุด
5. บันทึกค่า ADC ต่อเนื่อง 1,000 ค่า ณ ตำแหน่งนั้น แล้วทำการเก็บข้อมูลให้ครบ 3 รอบ
6. เลื่อนตัวกำหนดตำแหน่งไปยังจุดถัดไป แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-5 จนครบทุกตำแหน่ง โดยให้ตัวเลื่อนหยุดนิ่งระหว่างเก็บข้อมูล
7. แปลงค่า ADC เป็นแรงดัน สำหรับ ADC 12 บิต ด้วยสมการ

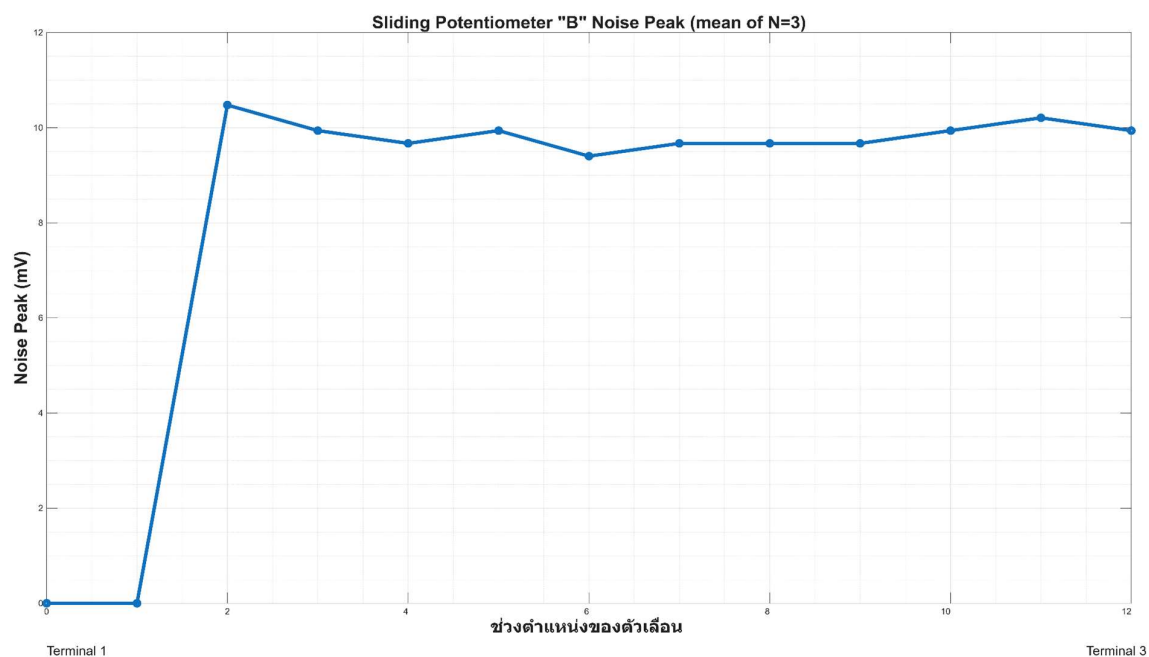
$$V =_{ADC} \times \frac{3.3}{4095} (\text{V})$$

แล้วคำนวณ

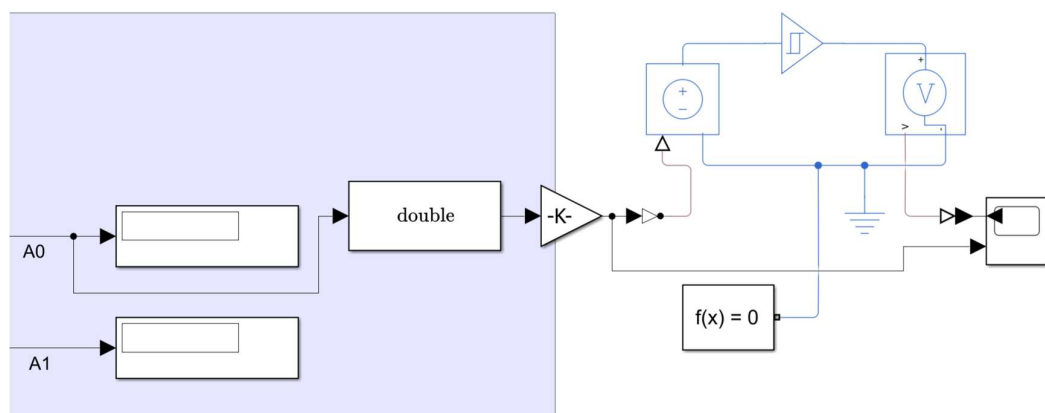
$$V_{pp} = V_{\max} - V_{\min}$$

ของแต่ละชุดตัวอย่าง สรุปทั้งค่าสูงสุดจากทุกตำแหน่งและทุกรอบ กับค่าเฉลี่ยในแต่ละตำแหน่งสำหรับกราฟ

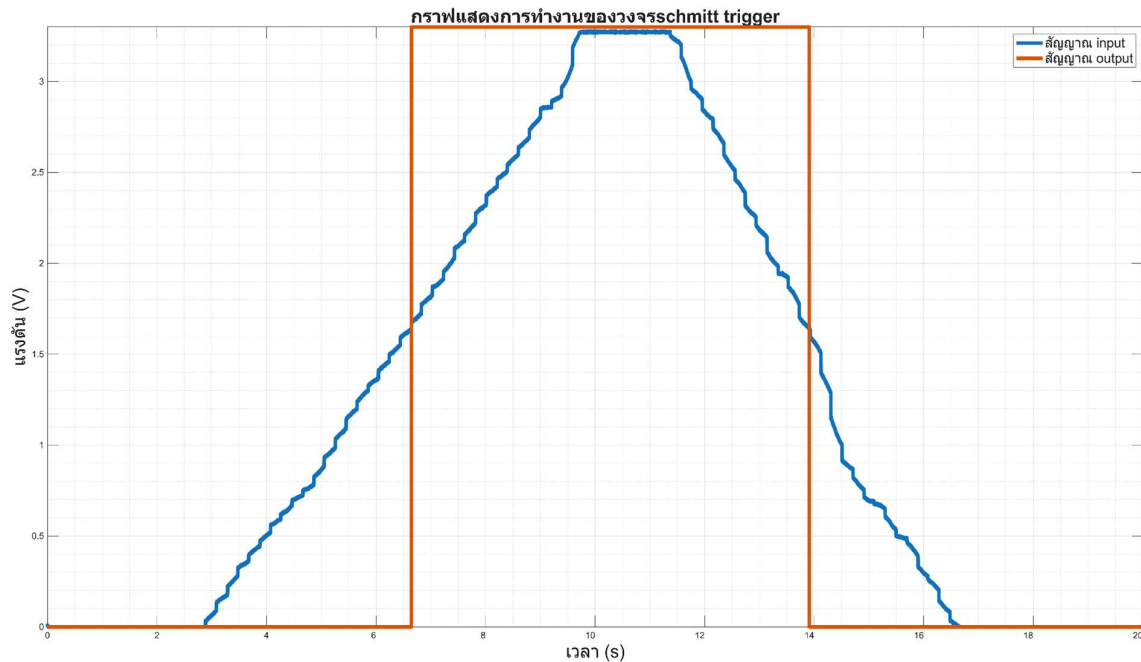
ผลการทดลอง



กราฟที่ 6 แสดงความกระเพื่อมของแรงดันในแต่ละช่วงของ Sliding Potentiometer B



ภาพที่ 1 แสดงการต่อวงจร schmitt trigger



กราฟที่ 7 แสดงตัวอย่างการทำงานของวงจร schmitt trigger

สรุปผลการทดลอง

หลังจากเก็บค่าแรงดันแต่ละช่วงของ Sliding Potentiometer B จึงได้นำแรงดันในแต่ละช่วงมาคำนวณ

$$V_{pp} = V_{max} - V_{min}$$

ของแต่ละชุด จากนั้นสรุป V_{pp} ของการวัดซ้ำในแต่ละตำแหน่งและนำเสนอในกราฟที่ 6

อภิปรายผล

จากกราฟที่ 6 พบว่าค่าแรงดันมากที่สุดของการแกว่งเป็น 11mV จึงเลือกใช้ค่าแรงดันฮิสเทรีซิสเป็น 22mV จึงได้ Upper Threshold และ Lower threshold ของวงจร schmitt trigger รูปที่ 6 เป็น 1.661V และ 1.639V ตามลำดับ

Lab 1.2 Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1 การวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นของ Hall effect sensor

จุดประสงค์

1. เพื่อทดสอบความเป็นเชิงเส้นของ hall effect sensor
2. เพื่อใช้ Simulink เก็บสัญญาณจาก ADC แบบ Real-time และแปลงค่าเป็นแรงดันไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขาออก V_{OUT} กับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก

สมมติฐาน: ภายในช่วงการทำงานเชิงเส้นของเซนเซอร์ กราฟ V_{OUT} กับ B จะมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงเส้นตรง โดยค่า R^2 จากการ fit จะมากกว่า 0.95

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น: ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก B ซึ่งปรับโดยเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ และแยกวัดตามขั้วแม่เหล็ก
2. ตัวแปรตาม: แรงดันขาออก V_{OUT} ของเซนเซอร์
3. ตัวแปรควบคุม: แรงดันเลี้ยงเซนเซอร์ 3.3 V, อุณหภูมิแวดล้อมใกล้ 25 °C, แนววางเซนเซอร์และแม่เหล็ก, วิธีวัดระยะ, ชนิดและความหนาของแผ่น Shield, และการตั้งค่า ADC/Simulink

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Hall effect sensor ตรวจจับองค์ประกอบของสนามแม่เหล็กที่ตั้งฉากกับผิวแพ็คเกจ แล้วแปลงเป็นแรงดันแอนะล็อก สำหรับ DRV5055A2 ที่ $VCC = 3.3\text{ V}$ และ 25 °C ค่า sensitivity โดยทั่วไปเท่ากับ 30 mV/mT และแรงดันเมื่อ $B = 0\text{ mT}$ อยู่ใกล้ $VCC/2$ หรือประมาณ 1.65 V ตาม datasheet ของ Texas Instruments

แบบจำลองแรงดันขาออกเมื่อคำนึงถึงอุณหภูมิ เขียนได้ดังนี้

$$V_{OUT} = V_Q + B \times S_{25} \times [1 + S_{TC}(T_A - 25^\circ\text{C})]$$

เมื่อ V_Q คือแรงดันขณะไม่มีสนามแม่เหล็ก, S_{25} คือ sensitivity ที่ 25 °C, S_{TC}

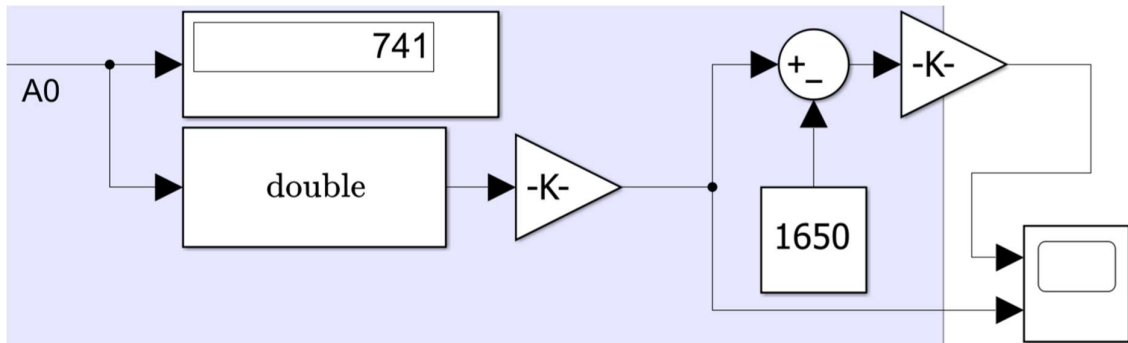
คือสัมประสิทธิ์ชดเชยอุณหภูมิ และ T_A คืออุณหภูมิแวดล้อม สำหรับรุ่น A2 ค่า S_{TC} โดยทั่วไปเท่ากับ 0.12%/°C; เมื่อวัดใกล้ 25 °C ใช้สมการย่อด้านล่างได้

$$B(\text{mT}) = \frac{V_{OUT}(\text{mV}) - V_Q(\text{mV})}{30(\text{mV/mT})}$$

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เตรียมบอร์ด STM32 และต่อ USB เข้าคอมพิวเตอร์ จ่ายไฟให้เซนเซอร์ที่ 3.3 V และปรับอุณหภูมิห้องให้ใกล้ 25 °C พร้อมบันทึกอุณหภูมิจริง
2. ต่อ GND, OUT และ VCC ของ DRV5055A2 เข้ากับ GND, A0 และ 3V3 ของ STM32 ตามลำดับ โดยจัดแนวผิวเซนเซอร์และขั้วแม่เหล็กให้คงที่

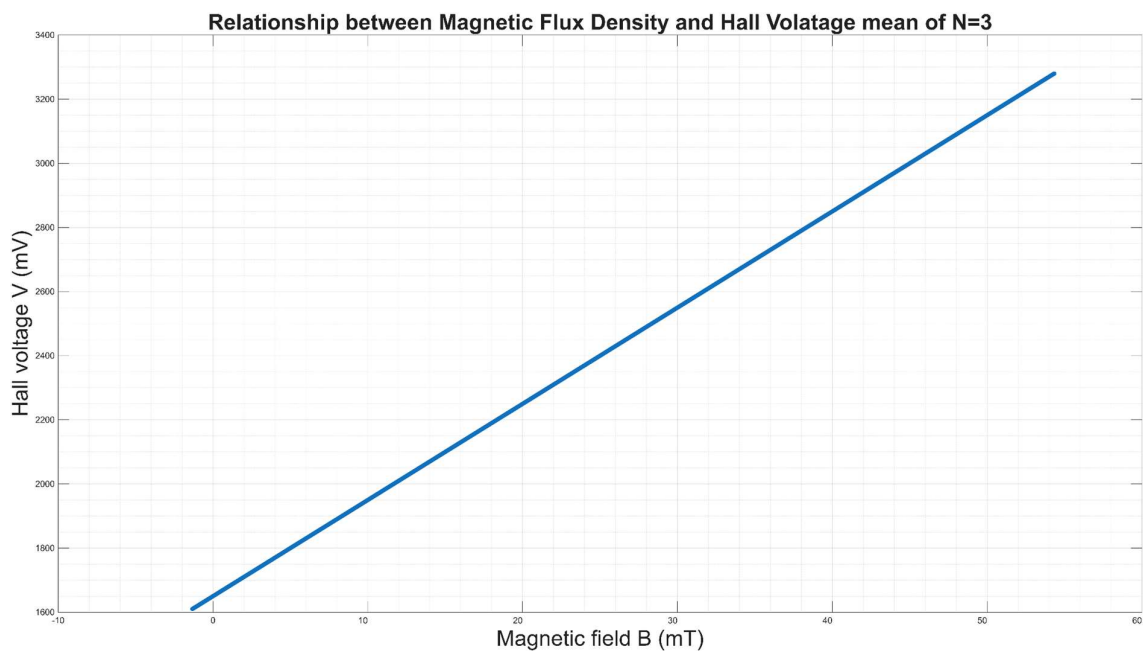
3. ตั้ง Simulink ให้อ่านค่า ADC 12 บิต แล้วคำนวณ สมการ V_{OUT} (mV) และ B (mT) จากนั้นส่งค่า raw ADC และ B ออกแสดงผลแบบเวลาจริง ดังรูปที่ 2



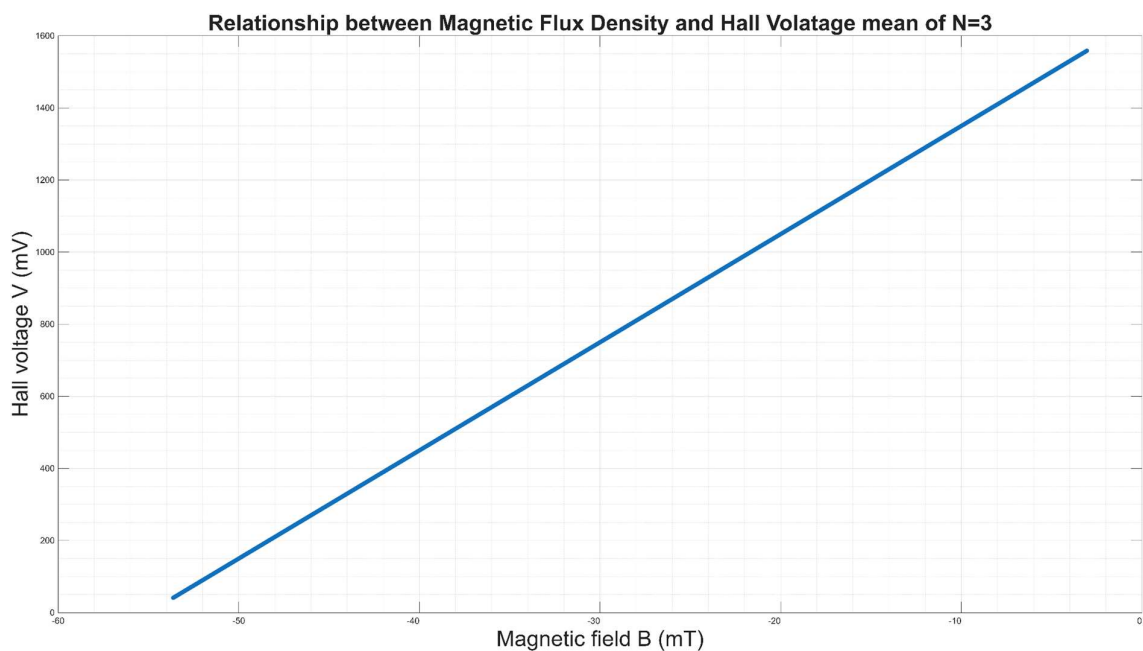
รูปที่ 2 แสดงการต่อวงจรแปลงสัญญาณเป็น Magnetic Flux Density (B) และ แรงดัน

4. ปรับระยะระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ตั้งแต่ 4 cm ถึง 1 cm ทีละ 0.5 cm เก็บข้อมูล 1,000 ตัวอย่างต่อระยะ และทำซ้ำครบ 3 รอบ โดยบันทึกผลแยกตามหัวเหนือและหัวใต้
5. คำนวณค่าเฉลี่ยของแต่ละระยะในแต่ละรอบ แล้วนำค่าเฉลี่ยทั้ง 3 รอบไปสร้างกราฟ โดยกำหนดแกน x เป็น B (mT) และแกน y เป็น V_{OUT} (mV)

ผลการทดลอง



กราฟที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Flux Density(B) และ สัญญาณ Output เมื่อเข้าใกล้แม่เหล็กขั้วใต้



กราฟที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Flux Density (B) และ สัญญาณ Output เมื่อเข้าใกล้แม่เหล็กขั้วเหนือ

สรุปผลการทดลอง

ข้อมูลที่เก็บได้ 1,000 ตัวอย่างต่อระยะถูกนำมาหาค่าเฉลี่ย และนำผลจากการทดลองซ้ำ 3 รอบมาหาค่าเฉลี่ยอีกครั้ง จึงได้เป็นกราฟที่ 8 และ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง B กับ V_{OUT} สำหรับขั้วแม่เหล็กทั้งสองด้าน ค่า $R^2 = 1$

อภิปรายผลการทดลอง

พบว่าสัญญาณ Output จะแปรผันตรงกับ Magnetic Flux Density (B) โดย fit แบบ linear จะได้ค่า $R^2 = 1$ แสดงว่ามีความเป็นเชิงเส้นสูงมาก

เมื่อ Sensor มีสนามแม่เหล็กขั้วใต้ตัดผ่านมาก ก็จะมีสัญญาณแรงดันขาออกที่สูง
เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กตัดผ่าน ก็จะมีสัญญาณแรงดันขาออกเป็น $VCC/2$ และเมื่อมีสนามแม่เหล็กขั้วเหนือตัดผ่านมาก
สัญญาณแรงดันขาออกก็จะมีค่าน้อย

การทดลองที่ 2 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง B กับระยะห่าง เมื่อมีและไม่มี Shield

จุดประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก B ที่เซนเซอร์วัดได้ตามระยะห่าง d ระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ ในกรณีติดตั้งและไม่ติดตั้งแผ่นกำบังสนามแม่เหล็ก

สมมติฐาน: ที่ระยะ d และแนววางเดียวกัน การติดตั้ง Shield จะทำให้ค่า B ที่ตำแหน่งเซนเซอร์แตกต่างจากกรณีไม่ติดตั้ง โดยคาดว่าขนาด B จะลดลงตามสมมติฐานเดิม

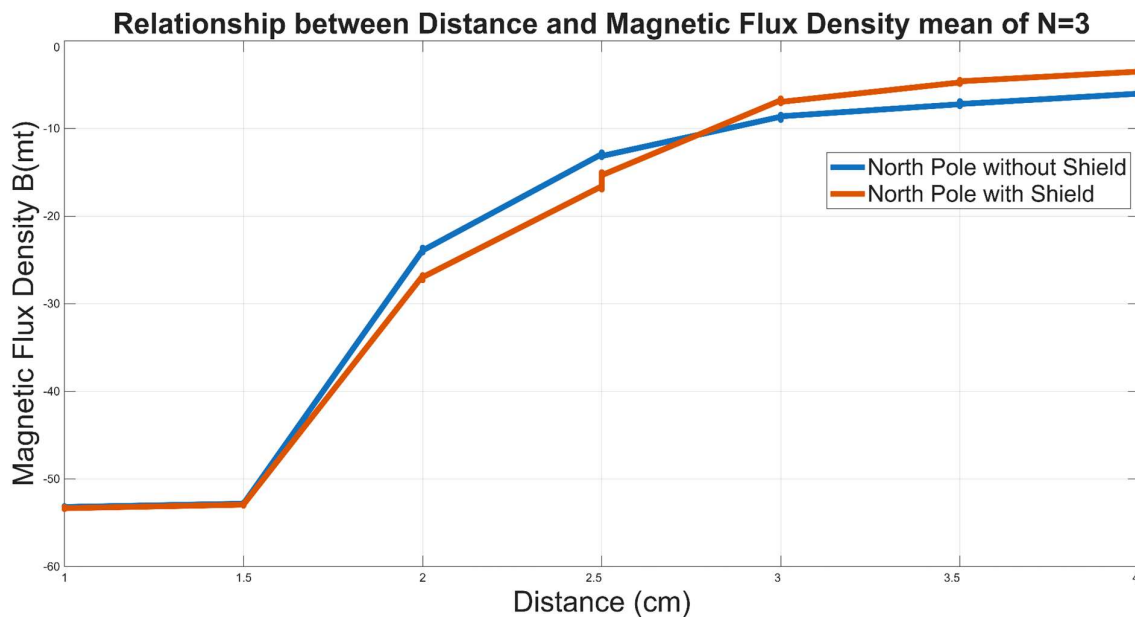
ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น: การติดตั้ง Shield (ติดตั้ง/ไม่ติดตั้ง) และระยะห่าง d
2. ตัวแปรตาม: ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก B ที่เซนเซอร์วัดได้
3. ตัวแปรควบคุม: ขั้วและชนิดของแม่เหล็ก, แนววางและตำแหน่งเซนเซอร์, ระยะวัด, แรงดันเลี้ยง 3.3 V, อุณหภูมิ, จำนวนตัวอย่าง และการตั้งค่า Simulink

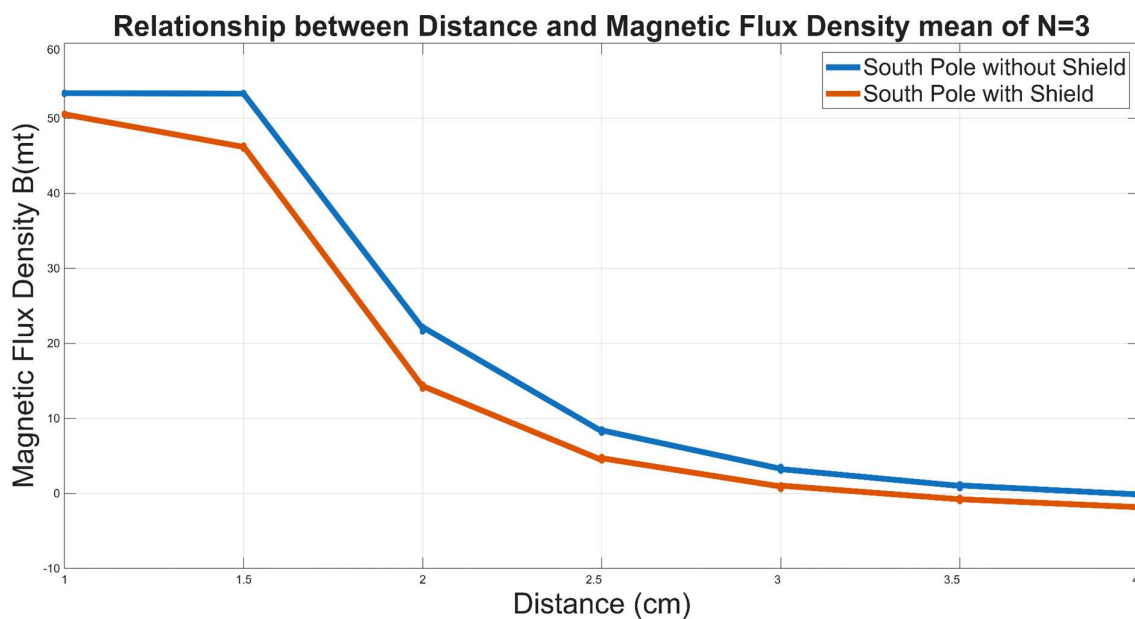
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เตรียมบอร์ด STM32 และต่อ DRV5055A2 เข้ากับบอร์ด โดยต่อ GND, OUT และ VCC เข้ากับ GND, A0 และ 3V3 ตามลำดับ
2. ใช้แบบจำลอง Simulink เดิมเพื่ออ่าน raw ADC และคำนวณ V_{OUT} กับ B โดยใช้สูตรในการทดลองที่ 1
3. วัดที่ระยะ 4 cm, 3.5 cm, ..., 1 cm โดยเก็บ 1,000 ตัวอย่างต่อระยะ ทำการวัดทั้งกรณีมีและไม่มี Shield โดยคงตำแหน่งอ้างอิงและแนววางเดิม
4. ทำการวัดซ้ำครบ 3 รอบ แล้วกลับขั้วแม่เหล็กและทำขั้นตอนเดิมซ้ำ โดยแยกข้อมูลขั้วเหนือและขั้วใต้
5. หาค่าเฉลี่ยของแต่ละระยะและสร้างกราฟ B (mT) กับ d (cm) พร้อมแสดงชุดข้อมูลมี/ไม่มี Shield และระบุขั้วแม่เหล็กใน legend

ผลการทดลอง



กราฟที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง B กับระยะห่าง d เมื่อใช้สนามแม่เหล็กขั้วเหนือ



กราฟที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง B กับระยะห่าง d เมื่อใช้สนามแม่เหล็กขั้วใต้

สรุปผลการทดลอง

นำข้อมูล 1,000 ตัวอย่างต่อระยะจากการทดลอง 3 รอบมาหาค่าเฉลี่ย แล้วเปรียบเทียบกราฟ B กับ d ระหว่างกรณีติดตั้งและไม่ติดตั้ง Shield สำหรับขั้วแม่เหล็กทั้งสองด้าน จึงได้เป็นกราฟที่ 10 และ กราฟที่ 11

อภิปรายผลการทดลอง

เนื่องจาก Magnetic Field Shielding ทำการขัดขวางสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็ก จึงทำให้สนามแม่เหล็กที่ตัดผ่านเซนเซอร์มีค่าลดลง เห็นได้ชัดเจนจากกราฟที่ 11 ที่นำสนามแม่เหล็กขั้วใต้เข้าใกล้ Magnetic Flux Density(B) ที่ระยะห่างเท่ากันจะมีค่าน้อยกว่า แต่จากกราฟที่ 10 ขั้วเหนือ ผลของแผ่นกำบังไม่ได้ทำให้ขนาดค่า B ลดลงทุกระยะ ที่ d ประมาณ 2-2.5 cm กรณีมี Shield มีค่า B ตีลบมากกว่าแบบไม่มี Shield ขณะที่ช่วงประมาณ 3-4 cm มีขนาดค่า B ต่ำกว่า ซึ่งคาดว่าเกิดจากการรบกวนทางไฟฟ้าหรือ noise

Lab 1.3 Incremental Encoder Sensor

การทดลองที่ 1 การทดลองเพื่อเปรียบเทียบสัญญาณของ Incremental Encoder แบบทวนเข็มและแบบตามเข็ม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวัดและคำนวณ PPR ของ encoder
2. เพื่อคำนวณ angular resolution จากจำนวนพัลส์ต่อรอบ
3. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์เชิงเฟสระหว่างสัญญาณ A และ B
4. เพื่อเปรียบเทียบสัญญาณเมื่อหมุนตามเข็ม (CW) และทวนเข็มนาฬิกา (CCW)
5. อธิบายความแตกต่างของการอ่านแบบ X1, X2 และ X4
6. เปรียบเทียบการตอบสนองของ encoder สองรุ่น และศึกษาผลของความเร็วในการหมุนต่อคุณภาพสัญญาณ

สมมติฐาน: เมื่อกลับทิศทางการหมุน ลำดับการเปลี่ยนสถานะของสัญญาณ A และ B จะกลับทิศด้วย ช่องที่นำเฟสในทิศทางหนึ่งจะกลายเป็นช่องตามเฟสเมื่อหมุนกลับ

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น: ทิศทางการหมุน และความเร็วในการหมุน
2. ตัวแปรตาม: ลำดับเฟสของสัญญาณ A/B จำนวนขอบสัญญาณ และจำนวน count ที่อ่านได้
3. ตัวแปรควบคุม: ชนิดและการตั้งค่า encoder, การต่อสาย, และอัตราการเก็บข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เตรียมบอร์ด STM32 และ encoder ต้องจอร์และเปิดโปรแกรมบันทึกสัญญาณ
2. บันทึกสัญญาณ A และ B ขณะหมุน encoder ให้ครบหนึ่งรอบ โดยกำหนดจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดให้ตรงกัน
3. ทำซ้ำ 3 รอบในทิศ CW และ 3 รอบในทิศ CCW โดยใช้ตำแหน่งเริ่มต้นเท่ากัน
4. วัดจำนวนขอบขาขึ้น/ขาลงของ A และ B และนับ count แบบ X1, X2 และ X4

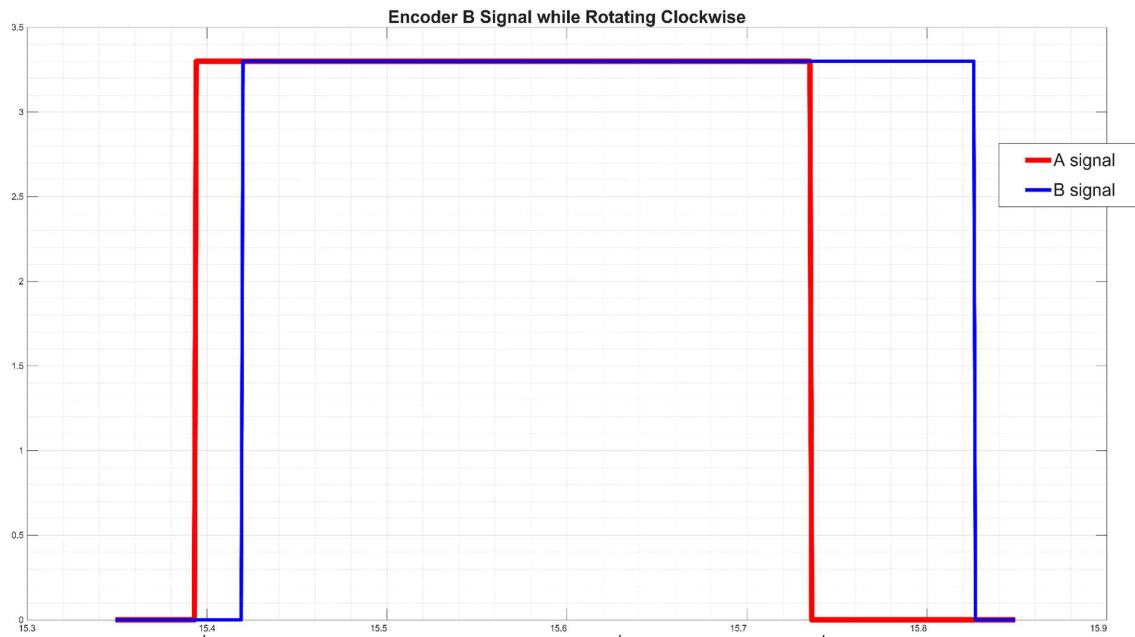
ผลการทดลอง

รอบที่/สัญญาณ	1A	2A	3A	1B	2B	3B
<i>CW_rising</i>	22	23	24	17	18	20
<i>CW_falling</i>	22	23	24	17	18	20
<i>CCW_rising</i>	17	18	12	23	22	20
<i>CCW_falling</i>	17	18	12	23	22	20

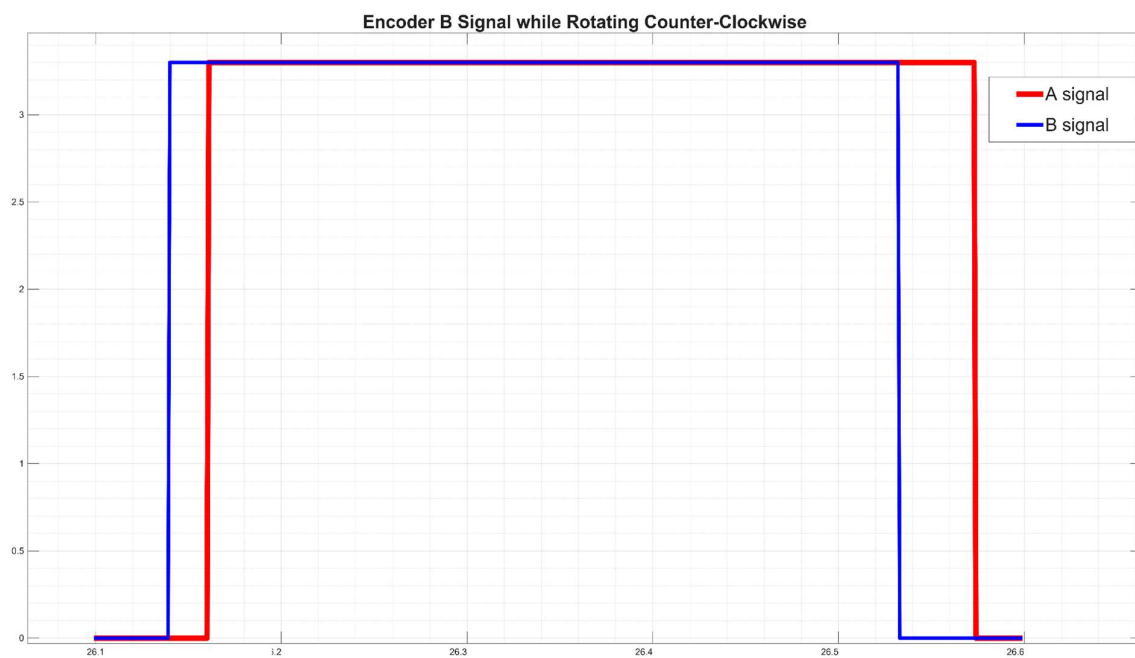
ตารางที่ 1 จำนวนขอบขาขึ้นและขาลงของสัญญาณ A และ B ต่อการหมุนหนึ่งรอบของ encoder B (BOURNS)

รอบที่/สัญญาณ	1A	2A	3A	1B	2B	3B
<i>CW_rising</i>	855	938	933	857	938	929
<i>CW_falling</i>	855	938	932	857	937	930
<i>CCW_rising</i>	1073	979	1068	1066	979	1064
<i>CCW_falling</i>	1074	978	1068	1066	979	1063

ตารางที่ 2 จำนวนขอบขาขึ้นและขาลงของสัญญาณ A และ B ต่อการหมุนหนึ่งรอบของ encoder W (AMT103-V)



กราฟที่ 12 แสดงสัญญาณ A และ B จำนวน 1 ลูกคลื่น ของ Encoder B เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกา



กราฟที่ 13 แสดงสัญญาณ A และ B จำนวน 1 ลูกคลื่น ของ Encoder B เมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา

สรุปผลการทดลอง

หลังจากทำการเก็บข้อมูลสัญญาณ A และ สัญญาณ B ได้ทำการนับจำนวน Rising Edge และ Falling Edge แล้วจึงนำไปคำนวณหา Count แบบ X1 X2 และ X4

การนับ X1 จะนับเฉพาะ Rising Edge ของสัญญาณ A การนับ X2 จะนับทั้ง Rising Edge และ Falling Edge ของ สัญญาณ A การนับ X4 จะนับทั้ง Rising Edge และ Falling Edge ของทั้งสัญญาณ A และ สัญญาณ B โดยมี Logic การนับเพิ่มลดดังตารางที่ 3

Count	A_rising	A_falling	B_rising	B_falling
A High	X	X	+1	-1
A Low	X	X	-1	+1
B High	-1	+1	X	X
B Low	+1	-1	X	X

ตารางที่ 3 แสดงการเพิ่มหรือลดจำนวนการนับอ้างอิงสัญญาณ A และ B

อภิปรายผลการทดลอง

จากตารางที่ 3 สำหรับ Encoder B จะสามารถนับจำนวน pulse ได้ตามตารางที่ 4

Count	CW1	CW2	CW3	CCW1	CCW2	CCW3	เฉลี่ย
x1	22	23	24	17	18	12	19.33
x2	44	46	48	34	36	24	38.67
x4	78	82	88	77	80	64	78.17

ตารางที่ 4 แสดงการนับแบบ X1 X2 และ X4 ของการหมุน Encoder B 1 รอบ 3 ครั้ง ทั้งแบบทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกา

$$PPR(x1)=19.33 \quad PPR(x2)=19.335 \quad PPR(x4)=19.54$$

โดยเฉลี่ยแล้ว Encoder B จะมี PPR เป็น 19 PPR ใน 1 รอบการหมุน Encoder B จะส่งสัญญาณทั้งหมดประมาณ 19 ลูกคลื่น แสดงว่า Encoder B จะมี Angular Resolution(θ /pulse) เป็น

$$\frac{360}{19} = 18.95 \text{ deg/pulse}$$

pulse	CW1	CW2	CW3	CCW1	CCW2	CCW3	เฉลี่ย
X1	855	938	933	1073	979	1068	974.33
X2	1710	1876	1866	2147	1957	2136	1948.67
X3	3424	3751	3724	4279	3915	4263	3892.67

ตารางที่ 5 แสดงการนับแบบ X1 X2 และ X4 ของการหมุน Encoder W 1 รอบ 3 ครั้ง ทั้งแบบทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกา

$$PPR(X1)=974.33 \quad PPR(X2)=974.34 \quad PPR(X4)=973.17$$

โดยเฉลี่ยแล้ว Encoder W จะมี PPR เป็น 973 PPR ใน 1 รอบการหมุน Encoder W จะส่งสัญญาณทั้งหมด 974 ลูกคลื่น แสดงว่า Encoder W จะมี Angular Resolution(angle/pulse)เป็น

$$360/974=0.37\text{deg/pulse}$$

เมื่อเปรียบเทียบ Angular Resolution ระหว่าง Encoder B(18.95deg/pulse) และ Encoder W(0.37deg/pulse) แสดงว่า Encoder W มีความละเอียดกว่า Encoder B 51 เท่า

ระหว่างสัญญาณ A และ สัญญาณ B ในระหว่างการหมุนจะมีเฟสต่างกัน โดยเมื่อหมุน Encoder ตามเข็มนาฬิกา สัญญาณ A จะมีเฟสนำสัญญาณ B 90 องศา และเมื่อหมุน Encoder ทวนเข็มนาฬิกา สัญญาณ B จะมีเฟสนำสัญญาณ A 90 องศาตามตารางที่ 6

สัญญาณ A	90	180	270	0
สัญญาณ B	0	90	180	270

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบเฟสสัญญาณ A และ สัญญาณ B เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกา 1 รอบ

สัญญาณ A	0	90	180	270
สัญญาณ B	90	180	270	0

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบเฟสสัญญาณ A และ สัญญาณ B เมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 รอบ

การทดลองที่ 2 การทดลองเพื่อหา Angular Position(Rad) และ Angular Velocity(Rad/s)

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาการแปลง Raw Counts เป็น Relative Position (Pulses), Angular Position(Rad) และ Angular Velocity(Rad/s)
2. ศึกษาการออกแบบโปรแกรม Wrap-around
3. ศึกษาการออกแบบโปรแกรม Homing Sequence

สมมติฐาน: Angular Position จะแปรผันตรงกับ Raw Counts

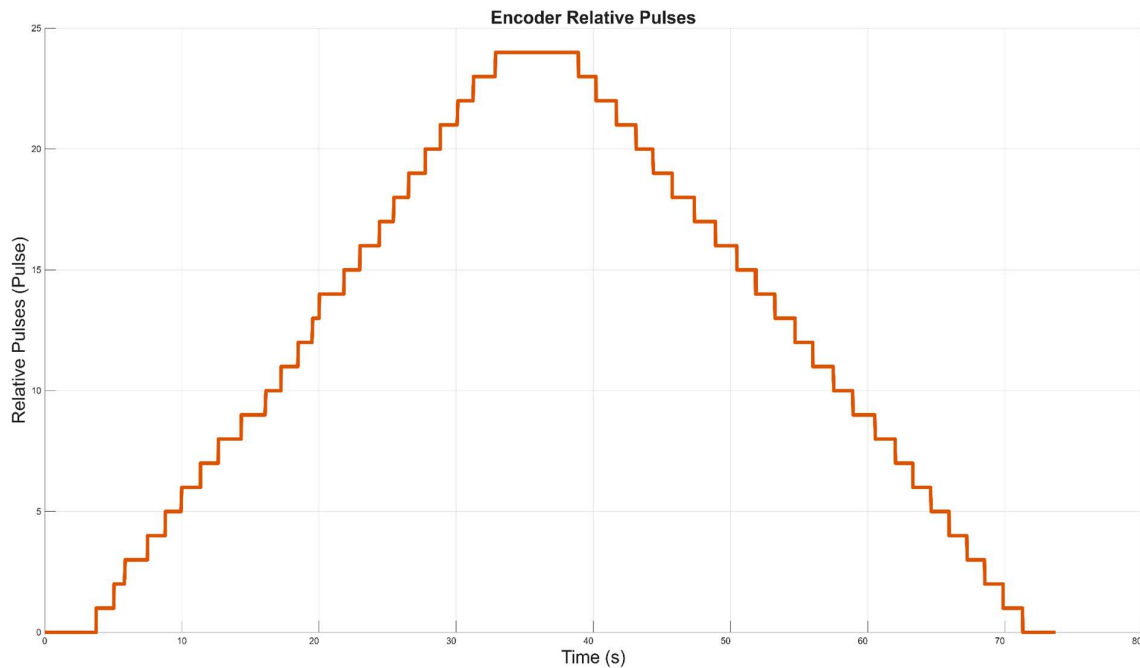
ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น: จำนวน count ที่เปลี่ยนแปลง ทิศทางการหมุน
2. ตัวแปรตาม: Relative Position (pulses), Angular Position (rad), Angular Velocity (rad/s)
3. ตัวแปรควบคุม: ชนิดและ PPR ที่ตั้งไว้, อัตราการสุ่มตัวอย่าง, การต่อสาย และ ตำแหน่งเริ่มต้น

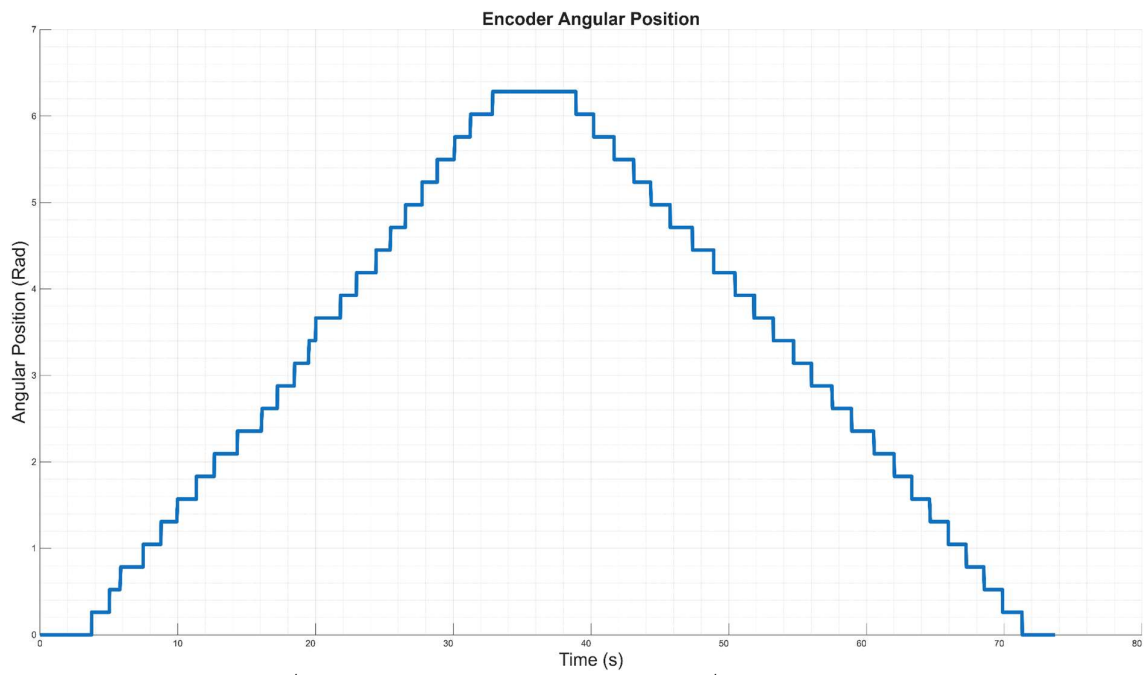
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อสัญญาณ A/B เข้ากับ timer encoder mode ตามการต่อสายที่คู่มือกำหนด ได้แก่ X1: TIM1, A-PC0/B-PA9; X2: TIM3, A-PA6/B-PA7; X4: TIM4, A-PA11/B-PA12
2. ทำการบันทึกค่าสัญญาณ X1 X2 และ X4 โดยเริ่มหมุนจาก 0deg ถึง 360deg และหมุนกลับทิศจนถึงจุดแรก
3. ทำการHoming Encoder โดนบันทึกจำนวนcountในตำแหน่ง 0 องศา(count0) และนำมาคำนวณโดย
$$\text{Relative Pulse} = \text{count} - \text{count0}$$

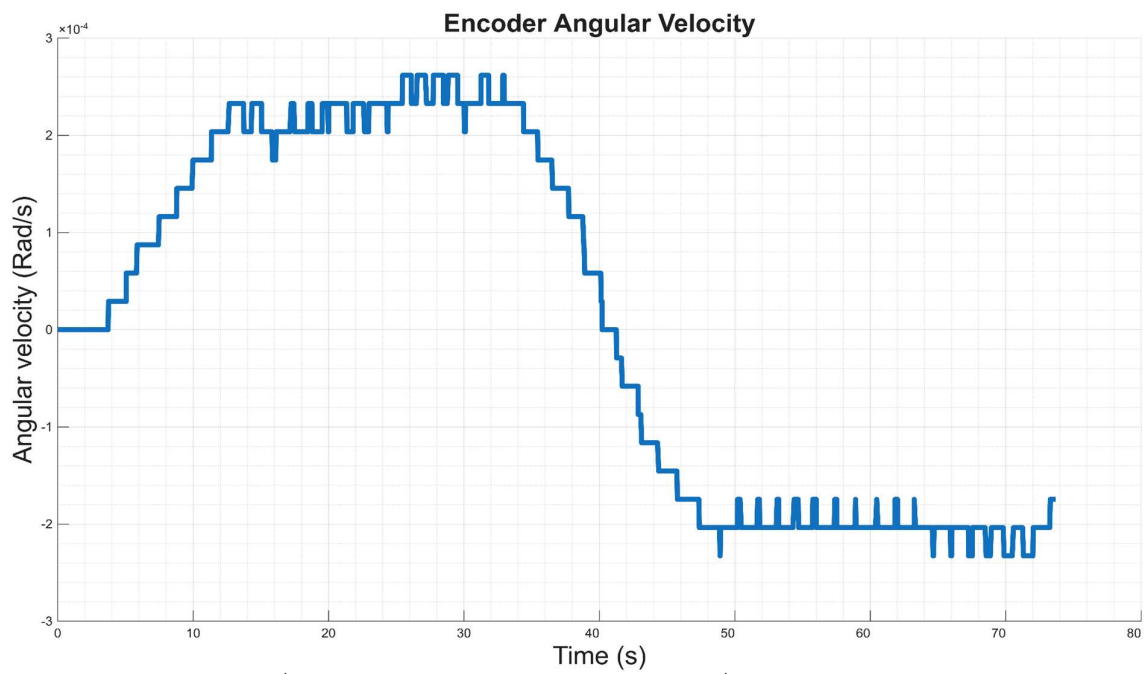
ผลการทดลอง



กราฟที่ 14 แสดงจำนวน Relative Pulse เมื่อทำการหมุน Encoder B



กราฟที่ 15 แสดงปริมาณ Angular Position(rad) เมื่อทำการหมุน Encoder



กราฟที่ 16 แสดงปริมาณ Angular Velocity(rad/s) เมื่อทำการหมุน Encoder

สรุปผลการทดลอง

หลังจากบันทึกข้อมูล ได้มีการนำ *Relative Pulse* ที่ได้ไปคำนวณเป็น *Angular Position(rad)* โดยกำหนด $CPR=PPR$ สำหรับ X1, $CPR=2PPR$ สำหรับ X2 และ $CPR=4PPR$ สำหรับ X4 แล้วคำนวณ

$$\theta_k = 2\pi \frac{C_{relative,k}}{CPR}$$

แล้วทำการคำนวณ *Angular Velocity* โดย

$$\omega_k = \frac{\theta_k - \theta_{k-1}}{t_k - t_{k-1}}$$

จึงได้เป็นกราฟที่ 14 กราฟที่ 15 และ กราฟที่16

อภิปรายผลการทดลอง

จากผลการทดลองพบว่ากราฟ *Relative Position* (กราฟที่ 14) และ *Angular Position* (กราฟที่ 15) มีลักษณะรูปร่างและแนวโน้มที่เหมือนกัน ซึ่งช่วยยืนยันสมมติฐานที่ว่าปริมาณ *Angular Position* แปรผันตรงกับ *Raw Counts*

Lab 1.4 Load Cell

การทดลองที่ 1 การทดลองเพื่อหาค่า Scaling Factor และ Offset ที่เหมาะสม สำหรับ Single Point Load Cell YZC-131A

วัตถุประสงค์

1. เพื่อคำนวณค่า Gain Scaling Factor และ Offset ที่เหมาะสมสำหรับ Single Point Load Cell YZC-131A
2. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า Gain และ ความต้านทาน R_g
3. เพื่อ Calibrate Single Point Load Cell YZC-131A
4. เพื่อศึกษากระบวนการ Signal Conditioning
5. เพื่อวิเคราะห์ Saturation ที่เกิดขึ้น

สมมติฐาน: Scaling Factor มีค่า 2 และ Offset 0.1

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น: มวลที่วางบน Load Cell
2. ตัวแปรตาม: แรงดันขาออกของ INA125 (V)
3. ตัวแปรควบคุม: ตำแหน่งและการกระจายมวลบนแท่นวัด, แรงดันจ่ายให้วงจร, การต่อสายไฟ, ค่าความต้านทาน R_g และ อัตราการเก็บข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เตรียมบอร์ด STM32 ชุด Load Cell และวงจร INA125 จากนั้นเชื่อมต่อบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
2. ใส่น้ำหนักสูงสุดที่ต้องการทดลอง (8000 g) และวัดค่าความต่างศักย์ระหว่าง V_+ และ V_- บนบอร์ดทดลอง
3. คำนวณ Gain เป้าหมายจากช่วงแรงดันอินพุตของ ADC โดยให้ V_{out} เป็น 3V เพื่อให้บอร์ด STM32 สามารถอ่านค่าได้ไม่เกิน saturation ตามสมการ

$$V_o = (V_{IN+} - V_{IN-})G$$

เมื่อแทนค่า จะได้ค่า Gain

$$G = \frac{0.004}{3} = 750$$

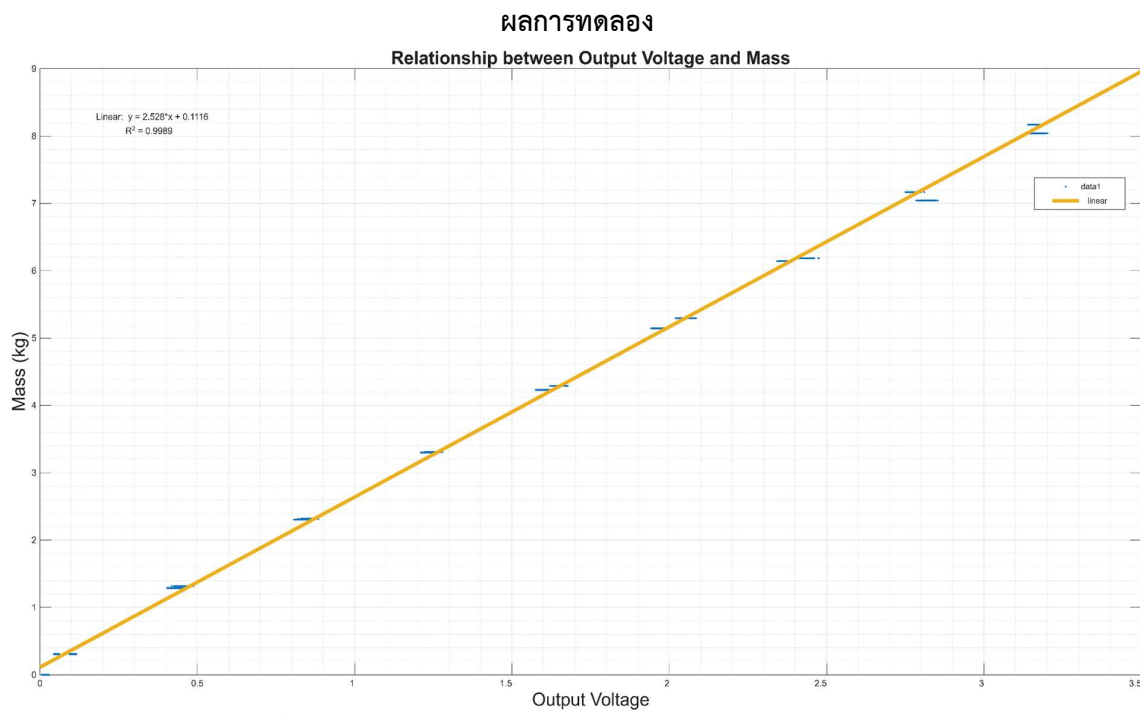
เมื่อได้ Gain ที่เหมาะสมแล้ว สามารถคำนวณ R_g ได้จาก

$$R_g = \frac{60 \text{ k}\Omega}{G - 4}$$

$$R_g = \frac{60000}{750 - 4} \approx 80.43 \Omega$$

4. หมุน Trimpot ให้ R_g เท่ากับค่าที่คำนวณไว้
5. บันทึกแรงดันขาออกขณะไม่มีมวล และใช้เป็นค่า Offset

6. วางมวลตะกร้าเริ่มต้น บนทีกแรงดันขาออก จากนั้นเพิ่มถุงทราย 1000 g ครึ่งละ 1 ถุง จนครบ 8 ถุง ซึ่งวัดมวลจริงผ่านตราชั่งดิจิตอลทุกครั้งเพื่อบันทึกผลมวลอย่างแม่นยำ โดยจัดตำแหน่งมวลให้เหมือนเดิมทุกครั้ง และบันทึกแรงดันขาออกในแต่ละระดับ
7. ทำขั้นตอนที่ 7 ซ้ำ 2 ครั้ง
8. คำนวณค่าเฉลี่ยของแรงดันในแต่ละระดับมวล แล้วสร้างกราฟแรงดันขาออกเทียบกับมวล เพื่อหาค่า *Scaling Factor*



กราฟที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณขาออกของ IN125 และ มวลถ่วง

สรุปการทดลอง

หลังจากได้เก็บข้อมูลสัญญาณจึงได้นำข้อมูลในแต่ละช่วงมาหาค่าเฉลี่ย แล้วจึงนำข้อมูลที่เก็บมา 2 ครั้ง เฉลี่ย จึงได้เป็นกราฟที่ 17

ได้ทำการใช้ *Basic Fitting* แบบ *Linear* กับกราฟที่ 17 ได้เป็นสมการ $y = 2.528x + 0.1116$ โดยมีค่า R^2 เป็น 0.9989

อภิปรายผลการทดลอง

จากสมการที่ได้ จึงเลือกใช้ *Scaling Factor* และ *Offset* เป็น 2.528 และ 0.1116 ตามลำดับ

การทดลองที่ 2 การทดสอบความแม่นยำของ Load Cell YZC-131A

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมวลที่วางบน Load Cell กับสัญญาณขาออกของระบบวัด
2. เพื่อเปรียบเทียบค่ามวลจาก Load Cell กับค่าจากเครื่องชั่งดิจิทัล
3. เพื่อแสดงว่า Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Realtime
4. เพื่อประเมินความแม่นยำของระบบ

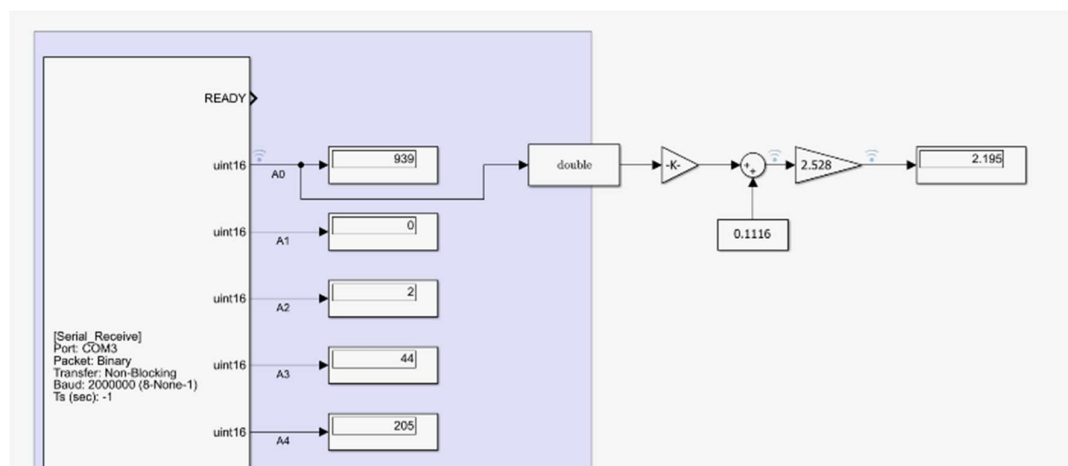
ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น: มวลที่วางบน Load Cell
2. ตัวแปรตาม: ค่ามวลที่คำนวณจาก Load Cell และค่ามวลที่อ่านจากเครื่องชั่งดิจิทัล
3. ตัวแปรควบคุม: ตำแหน่งวางมวล, พื้นผิวรองรับ, แรงดันจ่าย, ค่าความต้านทาน R_g , การต่อสาย, การตั้งค่า ADC และ อัตราการเก็บข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เตรียมบอร์ด STM32 ชุด Load Cell และวงจร INA125 จากนั้นเชื่อมต่อบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และใช้ค่า R_g ตามที่คำนวณไว้ใน การทดลองที่ 1
2. เตรียมแบบจำลอง Simulink ตามรูปที่ 3 เพื่ออ่านสัญญาณ ADC แปลงแรงดันเป็นมวลด้วยสมการ
$$\text{mass} = \text{Scaling Factor} \times (3 - \text{Voffset})$$

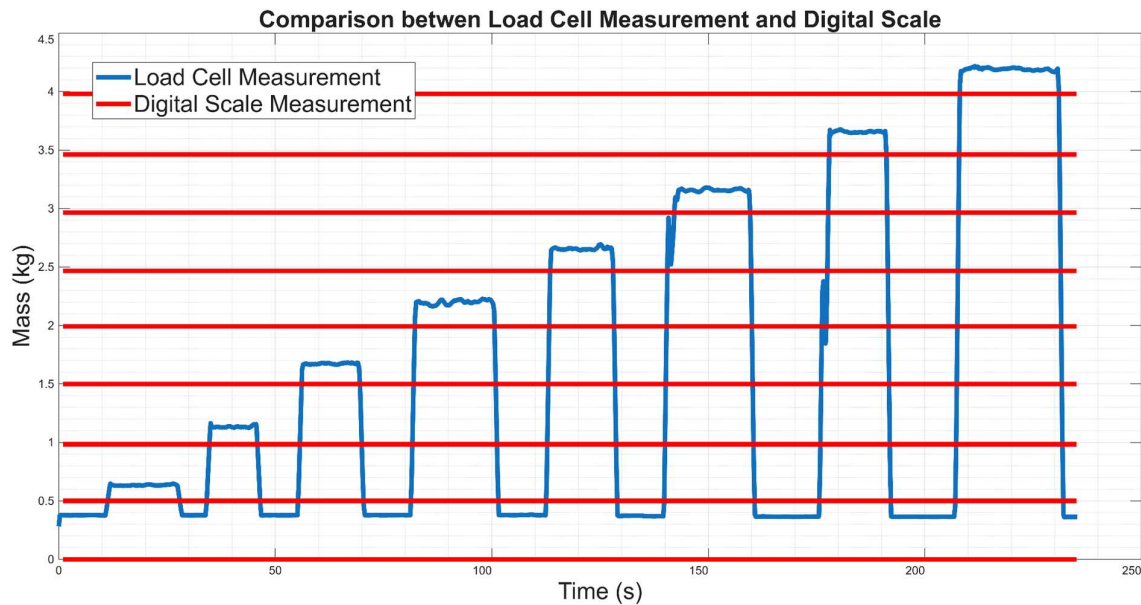
และแสดงผล Real-time และใช้ MATLAB/Simulink Data Inspector เพื่อเก็บค่าไว้ประมวลผลภายหลัง



รูปที่ 3 แบบจำลอง Simulink

3. ชั่งมวลด้วยเครื่องชั่งดิจิทัล แล้ววางมวลบน Load Cell โดยให้ตำแหน่งวางเหมือนกันทุกครั้ง บันทึกค่าจากเครื่องชั่งดิจิทัลและค่าจาก Load Cell
4. สร้างตารางหรือกราฟเปรียบเทียบค่าจาก Load Cell กับเครื่องชั่งดิจิทัล และคำนวณค่าคลาดเคลื่อน

ผลการทดลอง



กราฟที่ 18 เปรียบเทียบความแม่นยำระหว่างเครื่องชั่งดิจิทัลและ Load Cell

สรุปการทดลอง

หลังจากเก็บข้อมูลทั้งน้ำหนักจริงผ่านตาชั่งดิจิทัลและน้ำหนักจาก Load Cell ที่แปลงจากค่า ADC เป็นน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัมแล้ว จึงได้เป็นกราฟที่ 18 ซึ่งแสดงน้ำหนักจริงจากตาชั่งดิจิทัลและค่าที่ผ่านการแปลงผลผ่าน Load Cell

อภิปรายผลการทดลอง

จากการทดสอบ เปรียบเทียบค่าจาก Load Cell กับเครื่องชั่งดิจิทัลในแต่ละระดับ พบว่าค่าที่อ่านได้จาก Load Cell มีค่ามากกว่ามวลจริงเสมอ ซึ่งคาดว่าเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เนื่องจาก Load Cell มีความ Sensitive มาก และแรงดันที่ออกมาขณะยังไม่ผ่าน gain มีค่าระดับมิลลิโวลต์ ซึ่งอาจจะเกิน aliasing ได้หรือสถานที่ทดลองไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ตลอดเวลา

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากพฤติกรรมของ Load Cell ที่จะมีค่า Scaling Factor แตกต่างกันในแต่ละระดับของมวลที่ใส่เข้าไป การที่คณะผู้จัดทำใช้ค่า Scaling Factor ที่มาจากการประมาณในทุกๆระดับ อาจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ค่าคลาดเคลื่อนสูง จึงควรหา Scaling Factor แยกในแต่ละระดับและเลือกเพิ่มมวลในแต่ละระดับที่น้อยลง เพื่อให้ค่าละเอียดมากขึ้น

ภาคผนวก

โปรแกรมที่ 1 *poten_graph_maker.m*

1. ทำหน้าที่สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการหมุน(%) และ แรงดันขาออก (%) กราฟที่ 1 2 และ 3 ทำงานดังนี้
 1. ใช้ฟังก์ชัน `load()` เพื่อนำเข้าข้อมูล data
 2. เลือกจุดที่ต้องการเก็บข้อมูลเช่นวินาทีที่ 10 11 และ 12 เป็น `startT=[10,11,12]`
 3. ใช้งานฟังก์ชัน `[x1,y1]=rotamethod(data.time,data.data,startT)` ในการแปลงข้อมูล ข้อมูลที่ได้จะเป็นค่าองศาการหมุน(%) และ แรงดัน(%)
 4. เก็บข้อมูลจากการทำซ้ำ 3 ครั้งแล้วใช้งานฟังก์ชัน `graphplotter(x1,y1,y2,y3)` เพื่อสร้างกราฟ
2. ทำหน้าที่สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการเลื่อน(%) และ แรงดันขาออก (%) กราฟที่ 4 และ 5 ทำงานดังนี้
 1. ใช้ฟังก์ชัน `load()` เพื่อนำเข้าข้อมูล data
 2. เลือกจุดที่ต้องการเก็บข้อมูลเช่นวินาทีที่ 10 11 และ 12 เป็น `startT=[10,11,12]`
 3. ใช้งานฟังก์ชัน `slidingmethod(data.time, data.data,startT)` ในการแปลงข้อมูล ข้อมูลที่ได้จะเป็นระยะเลื่อน(%) และ แรงดัน(%)
 4. เก็บข้อมูลจากการทำซ้ำ 3 ครั้งแล้วใช้งานฟังก์ชัน `graphplotter(x1,y1,y2,y3)` เพื่อสร้างกราฟ
3. ทำหน้าที่สร้างกราฟความกระเพื่อมของแรงดันในแต่ละช่วงของ Sliding Potentiometer B กราฟที่ 6 โดยทำงานดังนี้
 1. ใช้ฟังก์ชัน `load()` เพื่อนำเข้าข้อมูล data
 2. เลือกจุดที่ต้องการเก็บข้อมูลเช่นวินาทีที่ 10 11 และ 12 เป็น `startT=[10,11,12]`
 3. ใช้ฟังก์ชัน `peakfinder(data.time, data.data, startT)` กับข้อมูลของsliding potentiometer B
 4. ใช้ฟังก์ชัน `graphplotter()` เพื่อสร้างกราฟ
4. ทำหน้าที่สร้างกราฟการทำงาน Schmitt trigger ที่ได้จาก scope
 1. ใช้ฟังก์ชัน `schmitt_plot()` เพื่อสร้างกราฟที่ 7

อธิบายการทำงานของฟังก์ชันในโปรแกรม*poten_graph_maker.m*

1. `function percent=adc2percent(data)`
 1. แปลง data จาก adc เป็นเปอร์เซ็นต์โดยคูณทุกค่าของ data ด้วย100แล้วหาร 4095
2. `function V=adc2V(data)`
 1. แปลง data จาก adc เป็นแรงดันโดยคูณทุกค่าของ data ด้วย3.3แล้วหาร 4095
3. `function percent=distance2percent(data,max)`
 1. แปลงระยะทางเป็น % โดยคูณทุกค่าด้วย 100 แล้วหารด้วย max
4. `function BIGdistance=distance_multiplier(distance,count)`
 1. เพิ่มจำนวนค่าแต่ละค่าในdistance เป็นcount เท่า เช่น `A=distance_multiplier([1,2,3],3)` จะได้ `A=[1,1,1,2,2,2,3,3,3]`

5. function selected_data=dataselector(time, data,startT,amount)
 1. เป็นฟังก์ชันที่จะเลือกข้อมูลเป็นจำนวน amount จาก data ทุกๆจุดเริ่มต้นใน startT
6. function []=graphplotter(x,y1,y2,y3)
 1. เป็นฟังก์ชันที่จะเปลี่ยนค่า y1 y2 และ y3 ในแต่ละตำแหน่ง พล็อตกราฟระหว่าง x y และตกแต่งกราฟ
7. function [bigdistance,v]=slidingmethod(time, data, startT)
 1. ทำหน้าที่เลือกค่า adc แต่ละช่วง startT 1000 ค่าโดยใช้ฟังก์ชัน dataselector()
 2. ทำหน้าที่แปลง adc เป็น แรงดันเปอร์เซ็นต์ โดยใช้ฟังก์ชัน adc2percent(data)
 3. แปลงค่า distance ที่เป็นค่าคงที่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ โดยใช้ฟังก์ชัน distance2percent(distance,5.7)
 4. เพิ่มจำนวน distance ให้มีปริมาณเท่ากับแรงดัน(%)
8. function [bigdeg,v]=rotamethod(time, data, startT)
 1. ทำหน้าที่เลือกค่า adc แต่ละช่วง startT 1000 ค่าโดยใช้ฟังก์ชัน dataselector()
 2. ทำหน้าที่แปลง adc เป็น แรงดัน(%) โดยใช้ฟังก์ชัน adc2percent(data)
 3. สร้าง degpercent ที่เป็นช่วงองศาที่เก็บข้อมูล
 4. เพิ่มจำนวน degpercent ให้มีปริมาณเท่ากับแรงดัน(%)
9. function peak=peakfinder(time, data, startT)
 1. ทำหน้าที่เลือกค่า adc แต่ละช่วง startT 1000 ค่าโดยใช้ฟังก์ชัน dataselector()
 2. ทำหน้าที่แปลง adc เป็น แรงดัน(V) โดยใช้ฟังก์ชัน adc2V(data)
 3. หาคความกระเพื่อมสูงสุดของแรงดันโดยนำแรงดันที่ค่ามากที่สุดลบแรงดันที่ค่าน้อยที่สุด
10. function []=schmitt_plot()
 1. เปิด figure ขึ้นที่ผ่าน scope
 2. ดึงทุกค่า Y ออกมาด้วยฟังก์ชัน findall()
 3. เก็บข้อมูลด้วยฟังก์ชัน get()
 4. ตกแต่งและพล็อตกราฟการทำงานของ schmitt trigger

โปรแกรมที่ 2 magnetic_graph_maker.m

1. ทำหน้าที่สร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Flux Density(B) และ สัญญาณ Output กราฟที่ 8 และ 9
 1. ใช้ฟังก์ชัน load()เพื่อนำเข้าข้อมูล data บางไฟล์เก็บข้อมูลแบบ stair จึงต้องใช้ฟังก์ชัน fileextractor
 2. เลือกจุดที่ต้องการเก็บข้อมูลเช่นวินาทีที่ 10 11 และ 12 เป็น startT=[10,11,12]
 3. ใช้ฟังก์ชัน[B,v,d]=magnetmethod(data.time,data.data,startT)เพื่อแปลงข้อมูล
 4. เก็บข้อมูลจากการทำซ้ำ 3 ครั้งแล้วใช้งานฟังก์ชัน bvplotter(b1,b2,b3,v1,v2,v3) เพื่อสร้างกราฟ
2. ทำหน้าที่สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Flux Density(B) และระยะห่าง(d)

1. ใช้ฟังก์ชัน load() เพื่อนำเข้าข้อมูล data บางไฟล์เก็บข้อมูลแบบ stair จึงต้องใช้ฟังก์ชัน fileextractor
2. เลือกจุดที่ต้องการเก็บข้อมูลเช่นวินาทีที่ 10 11 และ 12 เป็น startT=[10,11,12]
3. ใช้ฟังก์ชัน[B,v,d]=magnetmethod(data.time,data.data,startT) เพื่อแปลงข้อมูล
4. เก็บข้อมูลจากการทำซ้ำ 3 ครั้งแล้วใช้งานฟังก์ชัน bdplotter(b1,b2,b3,d1,d2,d3) เพื่อสร้างกราฟ

อธิบายการทำงานของฟังก์ชันในโปรแกรมmagnetic_graph_maker.m

1. function V=adc2V(data)
 1. แปลง data จาก adc เป็นแรงดันโดยคูณทุกค่าของ data ด้วย3.3แล้วหาร 4095
2. function BIGdistance=distance_multiplier(distance,count)
 1. เพิ่มจำนวนค่าแต่ละค่าในdistance เป็นcount เท่า เช่น A=distance_multiplier([1,2,3],3) จะได้ A=[1,1,1,2,2,2,3,3,3]
3. function selected_data=dataselcter(time, data,startT,amount)
 1. เป็นฟังก์ชันที่จะเลือกข้อมูลเป็นจำนวน amount จาก data ทุกๆจุดเริ่มต้นใน start
4. function [B,v,d]=magnetmethod(time, data, startT)
 1. ทำหน้าที่เลือกค่า adc แต่ละช่วง startT 1000 ค่าโดยใช้ฟังก์ชัน dataselcter()
 2. ทำหน้าที่แปลง adc เป็น แรงดัน(V) โดยใช้ฟังก์ชัน adc2V(data) แล้วแปลงเป็น mV
 3. คำนวณ Magnetic Flux Density(B) โดย $B=(V-1650)/30$
 4. เพิ่มจำนวนdistanceที่เป็นระยะที่วัดให้มีจำนวนเท่ากับ data โดยใช้ฟังก์ชัน distance_multiplier(distance, 1000)
5. function [time_vec,data_vec]=fileextractor(path)
 1. ทำการดึงค่าจาก dataset ที่ load จาก path แล้วแปลงเป็น time vector และ data vector
6. function []=bvplotter(b1,b2,b3,v1,v2,v3)
 1. ทำกราฟพล็อตกราฟระหว่าง Magnetic Flux Density(B) และแรงดัน(V) จากข้อมูลการทำซ้ำ 3 รอบ
 2. ทำหน้าที่ตกแต่งกราฟ
7. function []=bdplotter(b1,b2,b3,d1,d2,d3)
 1. ทำการเฉลี่ยค่าของสนามแม่เหล็กจากการทำซ้ำ 3 ครั้ง
 2. พล็อตกราฟจากค่าที่เฉลี่ย
 3. ทำหน้าที่ตกแต่งกราฟ

โปรแกรมที่ 3 encoder_graph_maker.m

1. ทำหน้าที่นับจำนวน Rising Edge และ Falling Edge โดยใช้ฟังก์ชัน edge_counter(data,time,interval)

2. ทำหน้าที่คำนวณและพล็อตกราฟที่ 14 15 และ 16 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Relative Pulses Angular Position และ Angular Velocity
3. ทำหน้าที่พล็อตกราฟสัญญาณ A และสัญญาณ B กราฟที่ 12 และ 13

อธิบายการทำงานของฟังก์ชันในโปรแกรมencoder_graph_maker.m

1. function [newdata]=schmitt(data)
 1. เป็นฟังก์ชันที่จะคืนค่า matrix โดยถ้าข้อมูลตัวใดๆที่มีค่าน้อยกว่า1.95 จะคืนค่า3.3 หากข้อมูลมีค่าอย่างมาก1.35จะคืนค่า 0
2. function V=adc2V(data)
 1. แปลง data จาก adc เป็นแรงดันโดยคูณทุกค่าของ data ด้วย3.3แล้วหาร 4095
3. function [rise,fall]=edge_counter(data,time,interval)
 1. ใช้ฟังก์ชัน [newdata]=schmitt(data) เพื่อแปลงข้อมูลเป็นLogic High/Low
 2. นับRising Edge ถ้าเปลี่ยนจาก Logic Low เป็น High
 3. นับ Falling Edge ถ้าเปลี่ยนจาก Logic High เป็น Low
4. function []=AB_signal_watcher(timeA,dataA,timeB,dataB,period)
 1. ทำการแปลงข้อมูลเป็นแรงดันด้วยฟังก์ชัน V=adc2V(data)
 2. ทำการแปลงแรงดันเป็น Logic High/Low ด้วย ฟังก์ชัน[newdata]=schmitt(data)
 3. ทำการพล็อตกราฟของสัญญาณ A และ B ช่วงๆหนึ่ง
 4. ทำหน้าที่ตกแต่งกราฟ
5. function posfinder(time,data,count0,PPR)
 1. ทำหน้าที่แปลง Count เป็น Relative Pulse
 2. ทำการคำนวณAngular Velocity โดยคำนวณเป็นช่วงเล็กๆ
 3. ทำการคำนวณ Angular Position จาก Relative Pulse
 4. ทำหน้าที่พล็อตกราฟ Relative Pulse Angular Position และ Angular Velocity

โปรแกรมที่ 4 load_cell_graph_maker.m

1. ทำหน้าที่พล็อตกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณขาออกของ IN125 และ มวลถ่วง กราฟที่17 โดยใช้ฟังก์ชัน loadcellmethod(time,data,mass,startT) โดย startT เป็นช่วงเวลาที่ยกข้อมูลที่เลือก mass คือมวลที่ใช้เก็บผลที่ชั่งจากเครื่องชั่งดิจิทัล startTคือช่วงเวลาที่ชั่ง
2. ทำหน้าที่พล็อตกราฟเปรียบเทียบความแม่นยำระหว่างเครื่องชั่งดิจิทัลและ Load Cell กราฟที่18 ด้วยฟังก์ชัน newdata=movingAVG(time,data) โดยนำค่าที่ได้ไปพล็อตกราฟ

อธิบายการทำงานของฟังก์ชันในโปรแกรมload_cell_graph_maker.m

1. function V=adc2V(data)
 1. แปลง data จาก adc เป็นแรงดันโดยคูณทุกค่าของ data ด้วย3.3แล้วหาร 4095
2. function selected_data=dataselcter(time, data,startT,amount)

1. เป็นฟังก์ชันที่จะเลือกข้อมูลเป็นจำนวน amount จาก data ทุกๆจุดเริ่มต้นใน start
 3. function BIGdistance=distance_multiplier(distance,count)
 1. เพิ่มจำนวนค่าแต่ละค่าในdistance เป็นcount เท่า เช่น A=distance_multiplier([1,2,3],3) จะได้ A=[1,1,1,2,2,2,3,3,3]
 4. function [masses,V]=loadcellmethod(time,data,mass,startT)
 1. เลือกข้อมูลด้วย dataselecter(time,data,startT,1000);
 2. แปลงข้อมูล data เป็นแรงดันด้วย adc2V(data)
 3. เพิ่มจำนวนmassให้เท่า data ด้วย distance_multiplier(mass,1000);
 5. function newdata=movingAVG(time,data)
 1. ทำหน้าที่เฉลี่ยทุกๆ1000ข้อมูลที่นำเข้าแล้วเก็บใน newdata
- โปรแกรมที่ 5 magnet_finding.slx
1. เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านค่าสัญญาณของ Hall effect sensor แล้วแสดงสัญญาณแรงดันขาออกและMagnetic Flux Density(B) โดยการรับสัญญาณ 12 bit จาก ADC และแปลงเป็น 3.3V ด้วยการคูณ gain 3.3/4095 แล้วจึงแปลงเป็น Magnetic Flux Density โดยการคูณ1/30 ที่เป็นค่า Sensitivity และลบด้วย 1650 ที่เป็น V0
- โปรแกรมที่ 6 schmitt_trigger_circuit.slx
1. เป็นโปรแกรมสำหรับการแปลงสัญญาณ potentiometer ให้เป็นสัญญาณ Digital โดยการรับสัญญาณ 12 bit จาก ADC และแปลงเป็น 3.3V ด้วยการคูณ gain 3.3/4095 แล้วจึงแปลงเป็น Logic High(3.3V) และ Logic Low(0V) ผ่านการใช้งาน simscape โดยอ่านค่าแรงดันจาก code block Schmitt trigger ที่ตั้ง upper threshold 1661mV เป็น และ lower threshold เป็น 1639mV